UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA INTELIGENTE PARA MITIGAR EL RIEGO INEFICIENTE EN CULTIVOS AGRÍCOLAS DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA, MEDIANTE SENSORES DE HUMEDAD GESTIONADO POR ARDUINO

GELEN DAYANNA LÓPEZ MORALES

GUATEMALA, JUNIO 2026

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA INTELIGENTE PARA MITIGAR EL RIEGO INEFICIENTE EN CULTIVOS AGRÍCOLAS DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA, MEDIANTE SENSORES DE HUMEDAD GESTIONADO POR ARDUINO

TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO POR: GELEN DAYANNA LÓPEZ MORALES PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORAMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

GUATEMALA, JUNIO 2026

AUTORIDADES DE LA FACULTAD

DECANO DE LA FACULTAD:

ING. JORGE ALBERTO ARIAS TOBAR

SECRETARIO DE LA FACULTAD:

M.A. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SANTIZO

ASESOR:

REGLAMENTO DE TESIS

Artículo 8º: RESPONSABILIDAD

Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de tesis. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Universidad.

ÍNDICE

Cont. **Pág.**

Introducción I
CAPÍTULO 1 - MARCO CONCEPTUAL 1
1.1. Antecedentes del problema 1
1.2. Justificación 3
1.3. Planteamiento del problema 6
1.4. Preguntas de la investigación 9
1.5. Objetivos 9
1.5.1. Objetivo general 9
1.5.2. Objetivos específicos 10
1.6. Alcances y límites 10
1.6.1. Alcances 10
1.6.2. Limites 11
1.7. Viabilidad 12
1.7.1. Viabilidad técnica operativa 12
1.7.2. Viabilidad económica 12
CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO 14
2.1. Desarrollo del Backend (API REST) 14
2.1.1. Concepto de API REST en sistemas agrícolas 14
2.1.2. Lenguajes y frameworks para construir el backend (TypeScript + Express.js) 14
2.1.3. Seguridad y autenticación en aplicaciones agrícolas (JWT, roles de usuario) 14
2.1.4. Endpoints para la gestión de datos agrícolas (expedientes, registros de riego) 14
2.2. Desarrollo del Frontend (Aplicación) 15
2.2.1. Interfaces gráficas para agricultores (React Native/React.js) 15
2.2.2. Experiencia de usuario en aplicaciones rurales (simplicidad y accesibilidad) 15
2.2.3. Visualización de datos agrícolas en tiempo real (alertas) 15
2.2.4. Formularios y pantallas para el registro y consulta de información 15
2.3. Conexión entre Backend y Frontend 15
2.3.1. Consumo de APIs REST desde aplicaciones móviles 15

2.3.2. Comunicación en tiempo real entre servidor y aplicación (HTTP, WebSockets) 16
2.3.3. Manejo de errores y validaciones en la transmisión de datos 16
2.4. Integración del Código con Arduino y Sensores 16
2.4.1. Protocolos de comunicación entre Arduino y el backend (HTTP, MQTT) 16
2.4.2. Envío de datos de sensores hacia la aplicación móvil 16
2.4.3. Recepción de órdenes desde la app para activar/desactivar el riego 16
2.5. Uso del Agua en la Agricultura 17
2.5.1. Consumo mundial de agua en la agricultura 17
2.5.2. Desperdicio de agua en sistemas manuales 17
2.5.3 Escasez hídrica y vulnerabilidad en comunidades rurales 17
2.6. Eficiencia Hídrica en Cultivos 18
2.6.1. Concepto de eficiencia hídrica 18
2.6.2. Tecnologías que mejoran la eficiencia hídrica 18
2.6.3. Consecuencias del riego ineficiente en la producción 18
2.7. Productividad Agrícola 18
2.7.1. Factores que determinan la productividad agrícola 18
2.7.2 Relación entre disponibilidad de agua y rendimiento de cultivos 19
2.7.3. Innovación tecnológica como motor de productividad 19
2.8. Impacto Económico del Riego Ineficiente 19
2.8.1. Costos asociados al desperdicio de agua 19
2.8.2. Pérdidas económicas por baja productividad 19
2.8.3. Comparación entre costos de riego manual y automatizado 20
2.9. Agricultura Sostenible y Modernización 20
2.9.1. Concepto de sostenibilidad agrícola 20
2.9.2 Tecnologías de riego como prácticas sostenibles 20
2.9.3. Agricultura sostenible en el contexto guatemalteco 20
CAPÍTULO 3 – MARCO METODOLÓGICO 21
3.1. Hipótesis 21
3.2. Variables 23
3.2.1. Independiente 23

3.2.2. Dependiente 23
3.3. Definición operacional de las variables 24
3.5. Indicadores 25
3.6. Métodos y técnicas 27
3.6.1. Método Estadístico 27
3.6.2. Sujetos Muestrales 28
3.6.3. Muestra 28
3.6.4. Tipo de muestreo: 29
3.6.5. Cálculo de la muestra: 30
3.6.6. Instrumentos de recolección de información 31
3.7. Procedimientos 31
3.8. Supuestos 32
3.9. Recursos 33
3.10. Planificación 35
3.11. Presentación y análisis de los resultados 36
3.12. Análisis crítico 46
CAPITULO IV – ANALISIS DEL ENTORNO 47
4.2. Descripción general 47
4.2.1 Mercados Internacionales 52
4.3 Descripción del proceso del proyecto 63
4.4 Levantamiento de requerimientos 64
4.4.1. Entrevistas con agricultores 64
4.4.2. Observación directa en campo 65
4.4.3. Conocimiento previo y prácticas heredadas 65
4.4.4. Principales problemas identificados 65
4.4.5. Expectativas y necesidades 66
CAPITULO IV – DISEÑO DE LA APLICACIÓN 67
5.1 Desarrollo de propuesta con diagramas UML 67
5.1.1 Diagramas de casos de Uso 67
5.1.2 Diagrama de Componentes 71
5.1.3 Diagrama de Clases 72

5.1.4 Diagrama de Secuencia 73
5.1.5 Diagrama de Estados 74
5.1.6 Diagrama de Actividades 75
5.1.7 Diagrama de Colaboración 76
5.2 Diseño de la estructura de almacenamiento 77
5.3 Maquetización 83
5.4 Prototipo 88
Conclusiones 92
Recomendaciones 93
Bibliografía 94

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Pregunta #1 36
Figura 2 Pregunta #2 37
Figura 3 Pregunta #3 38
Figura 4 Pregunta #4 39
Figura 5 Pregunta #5 40
Figura 6 Pregunta #6 41
Figura 7 Pregunta #7 42
Figura 8 Pregunta #8 43
Figura 9 Pregunta #9 44
Figura 10 Pregunta #10 45

INDICE DE TABLAS

Tabla 1Definición conceptual de variables..... 25
Tabla 2 Cronograma de actividades..... 35

Introducción

La agricultura ha sido, desde tiempos ancestrales, la base de la vida en las comunidades rurales de Guatemala. En lugares como Guazacapán, Santa Rosa, la producción agrícola no solo representa la principal fuente de ingresos para las familias campesinas, sino también un elemento esencial para la seguridad alimentaria y el desarrollo local. Sin embargo, en la actualidad, los agricultores enfrentan grandes desafíos: la escasez de agua, el cambio climático, la falta de acceso a tecnologías modernas y la dependencia de prácticas tradicionales de riego que, aunque han sido útiles por generaciones, ya no responden de manera eficiente a las necesidades de un mundo cada vez más exigente.

El riego manual, todavía predominante en muchas comunidades, genera desperdicio de agua y limita la productividad de los cultivos. Esta situación se vuelve más crítica en contextos de sequía, donde cada gota de agua cuenta y puede significar la diferencia entre una cosecha exitosa o pérdidas económicas que afectan directamente la calidad de vida de las familias. Ante este panorama, surge la necesidad de buscar alternativas innovadoras que permitan optimizar el uso del agua y mejorar la productividad agrícola sin dejar de lado la realidad social y económica de los agricultores rurales.

En este marco, el Sistema Inteligente de Riego Automatizado se plantea como una propuesta tecnológica que busca responder a estas problemáticas. La idea central es integrar sensores de humedad, microcontroladores como Arduino y una aplicación móvil que funcione como interfaz accesible para los agricultores. De esta manera, el sistema puede medir en tiempo real las condiciones del suelo y activar el riego únicamente cuando sea

necesario, evitando el desperdicio de agua y garantizando que los cultivos reciban la cantidad adecuada para su desarrollo.

Este proyecto no se limita únicamente a la parte técnica. Su propósito es demostrar que la innovación tecnológica puede ser aplicada en comunidades rurales de Guatemala de manera práctica, económica y sostenible. La implementación de un sistema de riego automatizado no solo optimiza el uso del agua, sino que también fortalece la productividad agrícola, mejora la calidad de los productos y contribuye a la seguridad alimentaria. Además, representa una oportunidad para que los agricultores locales se integren a procesos de modernización sin perder su identidad ni sus tradiciones

CAPÍTULO 1 - MARCO CONCEPTUAL

1.1. Antecedentes del problema

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la agricultura consume aproximadamente el 70% del agua dulce disponible en el mundo, y gran parte de este recurso se desperdicia por prácticas de riego ineficientes” (FAO, 2022). Este dato refleja la magnitud del problema global y la necesidad de implementar tecnologías que permitan un uso más racional del agua. En países como Israel, la empresa Netafim ha sido pionera en el desarrollo de sistemas de riego por goteo inteligentes, integrando sensores de humedad, válvulas automáticas y algoritmos predictivos para optimizar el uso del agua. Estos sistemas han permitido reducir el consumo hídrico en más del 50% y aumentar la productividad en zonas áridas (Netafim, 2021).

En España, investigaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV, 2020) han demostrado que el uso de sensores de humedad conectados a microcontroladores como Arduino mejora la eficiencia del riego en cultivos de invernadero, reduciendo el desperdicio de agua y aumentando la calidad de los productos agrícolas.

En Estados Unidos, proyectos de agricultura de precisión impulsados por instituciones como el MIT han integrado IoT y microcontroladores para gestionar grandes extensiones de cultivo, demostrando que la automatización es una tendencia global (MIT, 2019). En India, pequeños agricultores han adoptado sistemas de riego inteligente basados en IoT y microcontroladores, logrando reducir pérdidas por sequías y mejorar la rentabilidad de sus cultivos (Sharma et al., 2021).

En Guatemala, la agricultura representa más del 30% de la fuerza laboral y constituye un pilar de la economía nacional (INE, 2021). Sin embargo, gran parte de los procesos productivos continúan siendo tradicionales, especialmente en el manejo del riego. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha señalado que "el riego manual es una de las principales causas de desperdicio de agua y baja productividad en cultivos básicos como maíz y frijol" (MAGA, 2020). Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala han desarrollado prototipos de riego automatizado utilizando Arduino y sensores de humedad para cultivos experimentales en Chimaltenango. Los resultados mostraron una reducción significativa en la presencia de hongos y una mejora en la eficiencia del agua (USAC, 2019). En Quetzaltenango, proyectos universitarios han trabajado en sistemas de riego por goteo automatizado para cultivos de hortalizas, pero con costos elevados, lo que demuestra que la tecnología existe, pero todavía no es accesible para todos los agricultores (Universidad Rafael Landívar, 2020).

La región suroriental de Guatemala, que incluye departamentos como Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, enfrenta problemas recurrentes de sequías y variabilidad climática. Según el Instituto de Cambio Climático (ICC), "los agricultores de la región suroriental han perdido hasta un 40% de sus cosechas en los últimos años debido a la falta de sistemas modernos de riego" (ICC, 2021). Aunque algunos agricultores han implementado sistemas de riego por goteo, el control sigue siendo manual, lo que limita la eficiencia. Proyectos de cooperación internacional han intentado introducir tecnologías agrícolas en la región, pero muchas veces los costos y la falta de capacitación han impedido su adopción (FAO, 2020). Esta situación genera una brecha tecnológica que afecta la competitividad de los agricultores locales frente a productores de otras regiones.

En el departamento de Santa Rosa, la agricultura es una de las principales actividades económicas y el sustento de muchas familias. Sin embargo, el riego manual sigue siendo la práctica más común. Según datos del MAGA, “los agricultores de Santa Rosa pierden hasta un 25% de su producción anual por prácticas de riego ineficientes” (MAGA, 2020). En algunos cafetales se han implementado sistemas de riego tecnificado, pero con altos costos y sin sensores automatizados, lo que limita su acceso a pequeños agricultores (Asociación de Caficultores de Santa Rosa, 2019). Los agricultores de hortalizas y maíz dependen de su experiencia y observación del suelo para decidir cuándo regar, lo que provoca riegos excesivos o insuficientes. Además, no existen sistemas accesibles que permitan monitorear la humedad del suelo en tiempo real, lo que obliga al agricultor a estar físicamente presente para verificar las condiciones del cultivo.

En el municipio de Guazacapán, los agricultores enfrentan diariamente la dificultad de gestionar el riego de manera eficiente. La mayoría utiliza métodos manuales, lo que genera desperdicio de agua y afecta la calidad de los cultivos. Según entrevistas realizadas por asociaciones locales, “los agricultores de Guazacapán dedican hasta 6 horas diarias al riego manual de sus cultivos” (Asociación Local de Agricultores, 2021). La falta de acceso a tecnologías modernas de riego refleja una brecha tecnológica que afecta directamente a los agricultores locales.

1.2. Justificación

La agricultura en el departamento de Santa Rosa constituye una de las principales actividades económicas y sociales, siendo el sustento de miles de familias que dependen directamente de la producción de cultivos básicos como maíz, frijol, café y hortalizas. Sin embargo, a pesar de su relevancia, gran parte de los procesos agrícolas continúan

realizándose de manera tradicional, sin la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan optimizar los recursos y mejorar la productividad. Uno de los aspectos más críticos dentro de esta realidad es el manejo del riego de los cultivos, el cual se efectúa de forma manual, basándose en la experiencia empírica del agricultor o en la simple observación de la apariencia del suelo.

Este método, aunque ha sido utilizado durante generaciones, presenta limitaciones significativas. La percepción humana no siempre es precisa para determinar el nivel de humedad del suelo, lo que conduce a decisiones de riego que pueden resultar inadecuadas. En algunos casos, se riega más de lo necesario, provocando un desperdicio de agua y un incremento en los costos de producción. El exceso de humedad también favorece la aparición de enfermedades en las plantas, como hongos y pudriciones, que afectan directamente la calidad y cantidad de la cosecha. En otros casos, el riego es insuficiente, generando suelos secos que debilitan los cultivos, disminuyen la producción y ocasionan pérdidas económicas considerables para las familias agricultoras.

La problemática se agrava si consideramos el contexto actual de escasez de agua y la necesidad de implementar prácticas agrícolas sostenibles. El uso ineficiente del recurso hídrico no solo afecta la economía de los agricultores, sino que también contribuye a la degradación ambiental y a la reducción de la disponibilidad de agua para las comunidades. En este sentido, la ausencia de sistemas tecnológicos que permitan un control más preciso del riego representa una limitación seria para el desarrollo agrícola de la región.

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad, este proyecto radica en la necesidad de ofrecer una solución práctica, accesible y replicable que permita mejorar la gestión del riego en Santa Rosa. La implementación de un prototipo de sistema automatizado, basado en

sensores de humedad y gestionado por un microcontrolador Arduino, responde directamente a esta necesidad. Este sistema tendría la capacidad de detectar automáticamente las condiciones del suelo y activar el riego únicamente cuando sea necesario, optimizando el uso del agua y reduciendo los costos de producción.

Además, el proyecto busca demostrar que la tecnología puede ser accesible y útil para pequeños productores, rompiendo la idea de que la innovación agrícola está reservada únicamente para grandes empresas. La elección de Arduino como plataforma tecnológica se justifica por su bajo costo, facilidad de programación y amplia disponibilidad en el mercado. Los sensores de humedad, por su parte, permiten obtener datos precisos sobre las condiciones del suelo, lo que garantiza que el riego se realice de manera eficiente y en el momento adecuado.

La relevancia social del proyecto es evidente, ya que contribuiría a mejorar la calidad de vida de las familias agricultoras al reducir la carga de trabajo asociada al riego manual y al aumentar la productividad de los cultivos. Asimismo, tendría un impacto positivo en el medio ambiente, al promover un uso más racional del agua y reducir el riesgo de enfermedades en las plantas.

El proyecto se basa en la necesidad de enfrentar la problemática del riego manual y la falta de tecnologías accesibles en la agricultura de Santa Rosa. La propuesta de un sistema automatizado de riego, gestionado por Arduino y sensores de humedad, representa una solución práctica, económica y replicable que puede generar un impacto positivo en la economía, el medio ambiente y la calidad de vida de las familias agricultoras.

1.3. Planteamiento del problema

En el departamento de Santa Rosa, la agricultura constituye una de las principales actividades económicas y sociales, siendo el sustento de miles de familias que dependen directamente de la producción agrícola para su alimentación y generación de ingresos. Municipios como Guazacapán se caracterizan por tener una población dedicada al cultivo de granos básicos, hortalizas y frutas, actividades que requieren un manejo adecuado del recurso hídrico para garantizar la productividad. Sin embargo, el acceso a tecnologías modernas para la gestión del riego sigue siendo limitado, lo que coloca a los agricultores en una situación de vulnerabilidad frente a la variabilidad climática y la escasez de agua.

Tradicionalmente, el riego en estas comunidades se realiza de manera manual, basándose en la experiencia acumulada por generaciones y en la observación visual del estado del suelo. Aunque este conocimiento empírico ha permitido sostener la producción durante décadas, presenta serias limitaciones en la actualidad. El agricultor debe invertir tiempo y esfuerzo físico para verificar las condiciones de humedad, y en muchos casos las decisiones de riego se toman de forma subjetiva, sin contar con datos precisos que indiquen cuándo la tierra realmente necesita agua. Esta práctica genera dos escenarios problemáticos: el riego excesivo y el riego insuficiente.

El riego excesivo provoca un desperdicio considerable de agua, recurso cada vez más escaso y valioso, además de incrementar los costos de producción por el consumo innecesario. Asimismo, el exceso de humedad en el suelo favorece la aparición de enfermedades en las plantas, como hongos y pudriciones, que afectan directamente la calidad y cantidad de la cosecha. Por otro lado, el riego insuficiente debilita los cultivos, disminuye la producción y genera pérdidas económicas que repercuten en la estabilidad financiera de

las familias agricultoras. En ambos casos, la falta de precisión en la gestión del riego se traduce en una menor eficiencia agrícola y en un impacto negativo para la comunidad.

A nivel social, esta problemática afecta principalmente a pequeños productores, quienes carecen de recursos para invertir en sistemas de riego tecnificados. La dependencia del trabajo manual limita la capacidad de expansión de sus cultivos y perpetúa un ciclo de baja productividad. En términos económicos, las pérdidas derivadas de un riego ineficiente reducen la competitividad de la agricultura local y afectan la seguridad alimentaria de la región. En este sentido, la problemática del riego manual no solo es un asunto técnico, sino también social y económico, que requiere soluciones accesibles y sostenibles.

Además, el agricultor debe estar físicamente presente para revisar el estado del suelo y decidir si es necesario regar, lo cual demanda tiempo y esfuerzo que podrían destinarse a otras actividades productivas. La falta de un sistema de monitoreo constante impide que se tomen decisiones oportunas, y en muchos casos los cultivos sufren daños irreversibles por no contar con alertas que adviertan sobre condiciones inadecuadas de humedad. Esta situación se agrava en temporadas de sequía o lluvias intensas, donde la variabilidad climática exige un control más preciso del riego.

Actualmente, existen tecnologías de bajo costo como sensores de humedad, microcontroladores (Arduino) y aplicaciones móviles que permiten automatizar el proceso de riego y brindar información precisa al agricultor. Estas herramientas han demostrado su eficacia en otros países y regiones, donde han contribuido a optimizar el uso del agua y mejorar la productividad agrícola. Sin embargo, en comunidades rurales de Guatemala, la adopción de estas tecnologías sigue siendo incipiente, lo que evidencia una brecha tecnológica que limita el desarrollo agrícola. La implementación de un sistema inteligente de

riego en Guazacapán, Santa Rosa, representa una oportunidad para cerrar esta brecha y ofrecer a los agricultores una solución práctica, económica y eficiente.

La problemática del riego manual en Guazacapán no puede analizarse únicamente desde la perspectiva técnica, sino también desde su impacto social y económico. El desperdicio de agua y la baja productividad afectan directamente la calidad de vida de las familias agricultoras, quienes dependen de sus cultivos para subsistir. Asimismo, la falta de acceso a tecnologías modernas perpetúa desigualdades entre productores locales y aquellos que cuentan con mayores recursos. En este contexto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) juega un papel fundamental en la promoción de proyectos que integren innovación tecnológica en el campo, con el objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la producción agrícola.

Por lo tanto, el problema central que se plantea en esta investigación es la ineficiencia del riego manual en los cultivos agrícolas de Guazacapán, Santa Rosa, que genera desperdicio de agua, incremento de costos, aparición de enfermedades en las plantas y pérdidas económicas para los agricultores. Ante esta situación, surge la necesidad de diseñar e implementar un sistema inteligente de riego, basado en sensores de humedad y gestionado por Arduino, que permita automatizar el proceso, optimizar el uso del recurso hídrico y mejorar la productividad agrícola de la región.

1.4. Preguntas de la investigación

¿Cómo influye la implementación de un sistema inteligente de riego automatizado, basado en sensores de humedad y gestionado por Arduino, en la eficiencia del uso del agua en los cultivos de Guazacapán, Santa Rosa?

¿Qué impacto tiene la utilización de una aplicación móvil vinculada al sistema de riego en la productividad agrícola de los pequeños productores de granos básicos, hortalizas y frutas en Guazacapán?

¿De qué manera la automatización del riego contribuye a reducir el desperdicio de agua y los costos de producción en comparación con las prácticas manuales tradicionales?

¿Qué efectos sociales y económicos genera la adopción de un sistema inteligente de riego en la calidad de vida y la competitividad de los agricultores de comunidades rurales?

¿Cuáles son las principales limitaciones técnicas y sociales que enfrentan los agricultores de Guazacapán para implementar tecnologías de riego automatizado?

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Implementar un sistema inteligente de riego automatizado, basado en sensores de humedad y gestionado por un microcontrolador Arduino, que permita optimizar el uso del agua y mejorar la productividad agrícola en cultivos en el municipio de Guazacapán, Santa Rosa, contribuyendo a la reducción de costos, mejorando el incremento de la eficiencia y la sostenibilidad de la agricultura local.

1.5.2. Objetivos específicos

a) Investigar tecnologías accesibles de automatización agrícola, como sensores de humedad, microcontroladores y sistemas de control, que puedan ser aplicadas en el contexto rural de Santa Rosa.
b) Diseñar el prototipo de un sistema de riego automatizado, integrando sensores de humedad y un microcontrolador Arduino, que permita activar el riego únicamente cuando el suelo lo requiera.
c) Experimentar el sistema en condiciones reales de cultivo, evaluando su desempeño en términos de ahorro de agua, reducción de costos y mejora en la productividad agrícola.
d) Comparar los resultados obtenidos con las prácticas tradicionales de riego manual, para demostrar la eficiencia y beneficios del sistema inteligente frente a los métodos convencionales.
e) Promocionar el sistema en otras comunidades rurales, destacando su bajo costo, facilidad de uso y potencial impacto en la modernización de la agricultura guatemalteca.

1.6. Alcances y límites

1.6.1. Alcances

El proyecto se enfocará en el diseño e implementación de un prototipo funcional de riego automatizado, utilizando sensores de humedad y un microcontrolador Arduino.

El sistema estará orientado a pequeños y medianos agricultores, demostrando que la tecnología puede ser accesible y replicable en comunidades rurales.

Se generará un análisis comparativo entre el riego manual tradicional y el sistema automatizado, evidenciando los beneficios de la innovación tecnológica.

1.6.2. Limites

El sistema se desarrollará como prototipo experimental, por lo que no se implementará a gran escala en todos los cultivos de la región.

La investigación se centrará en cultivos específicos de Guazacapán, Santa Rosa, sin abarcar la totalidad de los departamentos del país.

El alcance tecnológico estará limitado al uso de sensores de humedad y Arduino, sin integrar otras tecnologías más avanzadas como IoT masivo o algoritmos predictivos de inteligencia artificial.

El proyecto no contempla la comercialización inmediata del sistema debido a la falta de recursos económicos.

La evaluación del sistema se realizará en un periodo de tiempo determinado, por lo que no se incluirán análisis de largo plazo sobre su impacto en diferentes ciclos agrícolas.

1.7. Viabilidad

1.7.1. Viabilidad técnica operativa

El desarrollo del sistema inteligente de riego automatizado es completamente viable en el contexto de Guazacapán, Santa Rosa, ya que se cuenta con los recursos técnicos necesarios para su implementación. En primer lugar, los componentes de hardware requeridos —como sensores de humedad, microcontroladores Arduino, válvulas de riego y dispositivos móviles— son accesibles en el mercado nacional y pueden adquirirse a costos relativamente bajos. Además, la infraestructura básica para su funcionamiento, como el acceso a energía eléctrica y conexión a internet en puntos estratégicos, ya está disponible en la mayoría de comunidades rurales, lo que facilita la operatividad del sistema.

Por otro lado, el software que se plantea desarrollar (backend en TypeScript + Express.js y frontend en React Native) es compatible con los dispositivos móviles que utilizan los agricultores, garantizando que la aplicación pueda ser utilizada sin inconvenientes. La integración entre sensores, microcontroladores y la aplicación móvil ha sido probada en proyectos similares, lo que confirma que la propuesta es técnicamente factible. En conclusión, la viabilidad técnica-operativa está asegurada, ya que el sistema se adapta a las condiciones locales y puede ser implementado con los recursos disponibles.

1.7.2. Viabilidad económica

En cuanto a la viabilidad económica, el proyecto se plantea como una propuesta de bajo costo y alta accesibilidad, diseñada específicamente para comunidades rurales con recursos limitados. Los componentes tecnológicos utilizados —como Arduino, sensores capacitivos de humedad y plataformas de software de código abierto— reducen

significativamente los gastos de implementación, ya que no requieren licencias costosas ni equipos especializados.

Además, el sistema se desarrolla como parte de un proyecto académico, lo que implica que su construcción inicial no genera costos directos para los agricultores beneficiados. En este sentido, la tesis se convierte en una inversión social y educativa, que aporta beneficios tanto al estudiante que la desarrolla como a la comunidad agrícola que podrá aprovechar sus resultados.

A largo plazo, la implementación del sistema inteligente de riego automatizado representa un ahorro económico para los agricultores, ya que optimiza el uso del agua, reduce el desperdicio y mejora la productividad de los cultivos. Estos beneficios se traducen en mayores ingresos y en una mejor estabilidad económica para las familias campesinas. Por lo tanto, la viabilidad económica del proyecto está garantizada, ya que combina accesibilidad inicial con sostenibilidad financiera en el tiempo.

CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO

2.1. Desarrollo del Backend (API REST)

2.1.1. Concepto de API REST en sistemas agrícolas

Una API REST (Representational State Transfer) es un conjunto de reglas que permite la comunicación entre aplicaciones de manera sencilla y eficiente. En el contexto agrícola, la API REST funciona como puente entre los sensores de humedad y la aplicación móvil, garantizando que los datos se transmitan en tiempo real y puedan ser consultados por los agricultores (Fielding, 2000).

2.1.2. Lenguajes y frameworks para construir el backend (TypeScript + Express.js)

El backend se construirá utilizando TypeScript, un lenguaje que extiende JavaScript con tipado estático, y Express.js, un framework ligero para Node.js. Esta combinación asegura un desarrollo robusto, escalable y fácil de mantener, ideal para sistemas agrícolas que requieren confiabilidad y simplicidad (Microsoft, 2022; OpenJS Foundation, 2021).

2.1.3. Seguridad y autenticación en aplicaciones agrícolas (JWT, roles de usuario)

La seguridad se implementará mediante JSON Web Tokens (JWT), que permiten autenticar usuarios de forma segura. Además, se definirán roles como “agricultor”, “técnico” y “coordinador”, garantizando que cada usuario acceda únicamente a las funciones que le corresponden (Jones, Bradley & Sakimura, 2015).

2.1.4. Endpoints para la gestión de datos agrícolas (expedientes, registros de riego)

El backend contará con endpoints específicos, como /sensores para registrar datos de humedad, /riego para activar o desactivar el sistema, y /expedientes para almacenar información de cultivos y usuarios. Estos endpoints organizan la información y facilitan su consulta (Richardson, 2018).

2.2. Desarrollo del Frontend (Aplicación)

2.2.1. Interfaces gráficas para agricultores (React Native/React.js)

El frontend se desarrollará con React Native y React.js, tecnologías que permiten construir aplicaciones móviles y web accesibles. Las interfaces estarán diseñadas para ser simples y comprensibles, adaptadas al contexto rural (Facebook, 2015).

2.2.2. Experiencia de usuario en aplicaciones rurales (simplicidad y accesibilidad)

La aplicación priorizará la simplicidad y accesibilidad, utilizando iconos claros, menús sencillos y un lenguaje adaptado. Esto asegura que los agricultores puedan usarla sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados (Nielsen, 1993).

2.2.3. Visualización de datos agrícolas en tiempo real (alertas)

El sistema mostrará datos de humedad del suelo y estado del riego en tiempo real. Además, enviará alertas inmediatas cuando se detecten condiciones críticas, permitiendo decisiones rápidas y efectivas (Shneiderman, 2010).

2.2.4. Formularios y pantallas para el registro y consulta de información

La aplicación incluirá formularios para registrar parcelas, cultivos y usuarios, así como pantallas para consultar el historial de riego y datos agrícolas. Todo estará organizado de manera clara y accesible (Cooper, 2014).

2.3. Conexión entre Backend y Frontend

2.3.1. Consumo de APIs REST desde aplicaciones móviles

El frontend se conectará al backend mediante consumo de APIs REST, lo que permitirá consultar datos de sensores y enviar órdenes de riego desde la aplicación móvil (Fielding, 2000).

2.3.2. Comunicación en tiempo real entre servidor y aplicación (HTTP, WebSockets)

La comunicación se realizará mediante HTTP para consultas puntuales y WebSockets para transmisión en tiempo real, asegurando que los agricultores reciban información actualizada sin retrasos (Lubbers, 2010).

2.3.3. Manejo de errores y validaciones en la transmisión de datos

Se implementarán validaciones y manejo de errores para garantizar que los datos transmitidos sean confiables. Esto incluye verificar la integridad de la información y asegurar que las órdenes de riego se ejecuten correctamente (Pressman, 2014).

2.4. Integración del Código con Arduino y Sensores

2.4.1. Protocolos de comunicación entre Arduino y el backend (HTTP, MQTT)

La integración entre Arduino y el backend se realizará mediante protocolos como HTTP y MQTT, que permiten enviar datos de los sensores al servidor y recibir órdenes de riego desde la aplicación (Arduino, 2020; Banks, 2019).

2.4.2. Envío de datos de sensores hacia la aplicación móvil

Los sensores de humedad captarán información del suelo y la enviarán al backend, que luego transmitirá los datos al frontend. De esta manera, los agricultores podrán visualizar la información en tiempo real desde su dispositivo móvil (Monk, 2016).

2.4.3. Recepción de órdenes desde la app para activar/desactivar el riego

El sistema permitirá que los agricultores envíen órdenes desde la aplicación móvil para activar o desactivar el riego. Estas órdenes serán procesadas por el backend y ejecutadas por el Arduino, cerrano el ciclo de comunicación (Arduino, 2020).

2.5. Uso del Agua en la Agricultura

2.5.1. Consumo mundial de agua en la agricultura

La agricultura es responsable de aproximadamente el 70% del consumo mundial de agua dulce, lo que la convierte en el sector más demandante de este recurso. Este nivel de consumo refleja la importancia del agua para garantizar la seguridad alimentaria, pero también evidencia la presión que ejerce la producción agrícola sobre los ecosistemas naturales. En países como Guatemala, donde la agricultura es la base de la economía rural, esta dependencia intensiva del agua genera vulnerabilidad frente a la variabilidad climática y la escasez hídrica (FAO, 2022).

2.5.2. Desperdicio de agua en sistemas manuales

Los sistemas manuales de riego, predominantes en comunidades rurales, generan altos niveles de desperdicio de agua. La falta de precisión en la aplicación provoca pérdidas por evaporación, escorrentía y filtración, reduciendo la eficiencia del recurso. En Guazacapán, los agricultores dependen de fuentes como pozos y ríos, que suelen ser insuficientes en épocas de sequía, lo que incrementa la vulnerabilidad de los cultivos y limita la productividad agrícola (FAO, 2022).

2.5.3 Escasez hídrica y vulnerabilidad en comunidades rurales

La escasez hídrica es uno de los principales desafíos para las comunidades rurales. La variabilidad climática, sumada a la falta de infraestructura adecuada, incrementa la vulnerabilidad de los agricultores. La dependencia de sistemas manuales de riego perpetúa esta situación, generando pérdidas económicas y afectando directamente la seguridad alimentaria de las familias campesinas (FAO, 2022).

2.6. Eficiencia Hídrica en Cultivos

2.6.1. Concepto de eficiencia hídrica

La eficiencia hídrica se refiere a la relación entre la cantidad de agua utilizada en el riego y el rendimiento agrícola obtenido. En términos prácticos, implica producir más alimentos con menos agua. Este concepto es clave en contextos de escasez hídrica, ya que permite garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola (Howell, 2001).

2.6.2. Tecnologías que mejoran la eficiencia hídrica

Las tecnologías modernas han transformado la gestión del agua en la agricultura. Entre las más relevantes se encuentran el riego por goteo, los sensores de humedad y los sistemas automatizados con microcontroladores como Arduino. Estas herramientas permiten aplicar agua únicamente cuando el suelo lo necesita, reduciendo pérdidas y optimizando el recurso (Monk, 2016; FAO, 2022).

2.6.3. Consecuencias del riego ineficiente en la producción

El riego ineficiente genera múltiples consecuencias negativas: disminución de rendimientos, aparición de enfermedades en los cultivos, pérdidas económicas y degradación ambiental. En comunidades rurales, estas consecuencias se traducen en mayor vulnerabilidad social y económica, afectando directamente la calidad de vida de las familias campesinas (Altieri, 2018).

2.7. Productividad Agrícola

2.7.1. Factores que determinan la productividad agrícola

La productividad agrícola depende de factores como disponibilidad de agua, calidad del suelo, acceso a insumos y uso de tecnologías. En comunidades rurales, la falta de acceso a recursos limita la capacidad de los agricultores para alcanzar niveles óptimos de productividad (Altieri, 2018).

2.7.2 Relación entre disponibilidad de agua y rendimiento de cultivos

El agua es un factor determinante en el rendimiento de los cultivos. Una disponibilidad adecuada garantiza procesos fisiológicos esenciales, mientras que la escasez genera estrés hídrico y reduce la producción. Los sistemas automatizados permiten superar esta limitación, asegurando que cada planta reciba la cantidad exacta de agua que necesita (FAO, 2022).

2.7.3. Innovación tecnológica como motor de productividad

La innovación tecnológica es clave para mejorar la productividad agrícola. La implementación de sistemas de riego automatizado, sensores de humedad y aplicaciones móviles optimiza el uso del agua, reduce costos y aumenta los rendimientos. En Guatemala, estas tecnologías representan una oportunidad para modernizar la agricultura rural y mejorar la competitividad de los agricultores (Altieri, 2018).

2.8. Impacto Económico del Riego Ineficiente

2.8.1. Costos asociados al desperdicio de agua

El riego ineficiente genera costos ocultos que afectan directamente la economía de los agricultores. El desperdicio de agua incrementa los gastos de bombeo y almacenamiento, y puede provocar daños en el suelo que requieren inversiones adicionales para su recuperación (FAO, 2022).

2.8.2. Pérdidas económicas por baja productividad

La baja productividad derivada del riego ineficiente reduce los ingresos de los agricultores. En comunidades como Guazacapán, donde los márgenes de ganancia son reducidos, estas pérdidas perpetúan un ciclo de pobreza y vulnerabilidad económica (FAO, 2022).

2.8.3. Comparación entre costos de riego manual y automatizado

El riego manual implica costos elevados a largo plazo debido al desperdicio de agua y la baja productividad. En cambio, el riego automatizado requiere una inversión inicial en equipos, pero reduce significativamente los costos operativos y aumenta los rendimientos. Esta comparación evidencia que la modernización agrícola no solo es una opción tecnológica, sino también una estrategia económica sostenible (Altieri, 2018).

2.9. Agricultura Sostenible y Modernización

2.9.1. Concepto de sostenibilidad agrícola

La sostenibilidad agrícola busca producir alimentos de manera constante sin comprometer los recursos naturales ni el bienestar de las generaciones futuras. Integra dimensiones ambientales, económicas y sociales, garantizando conservación del agua y suelo, rentabilidad y mejora en la calidad de vida de los agricultores (Altieri, 2018).

2.9.2 Tecnologías de riego como prácticas sostenibles

Las tecnologías de riego automatizado representan prácticas sostenibles porque optimizan el uso del agua, reducen el desperdicio y mejoran la productividad agrícola. Al aplicar agua únicamente cuando el suelo lo necesita, se garantiza un manejo responsable del recurso (FAO, 2022).

2.9.3. Agricultura sostenible en el contexto guatemalteco

En Guatemala, la agricultura sostenible es un objetivo estratégico para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Sin embargo, la falta de políticas públicas efectivas y la dependencia de prácticas tradicionales limitan el avance hacia este objetivo. En comunidades como Guazacapán, la implementación de sistemas inteligentes de riego automatizado ofrece una solución práctica y accesible para los agricultores locales (Altieri, 2018).

CAPÍTULO 3 – MARCO METODOLÓGICO

3.1. Hipótesis

En el municipio de Guazacapán, Santa Rosa, la agricultura constituye una de las principales actividades económicas y sociales, siendo el sustento de muchas familias que dependen directamente de la producción de cultivos básicos como maíz, frijol, café y hortalizas. Sin embargo, el manejo del riego continúa realizándose de manera manual, basándose en la experiencia empírica del agricultor o en la observación visual del suelo. Esta práctica, aunque tradicional, presenta limitaciones significativas que afectan la eficiencia en el uso del agua y la productividad agrícola.

La hipótesis de investigación que planteo parte de esta realidad y se formula de la siguiente manera: **si se implementa un sistema inteligente de riego automatizado, utilizando sensores de humedad y gestionado por un microcontrolador Arduino, entonces se logrará mejorar la eficiencia en el uso del agua y aumentar la productividad de los cultivos en Guazacapán, Santa Rosa**.

El riego manual, al depender únicamente de la percepción humana, genera dos escenarios problemáticos: el riego excesivo y el riego insuficiente. En el primer caso, se desperdicia agua, se incrementan los costos de producción y se favorece la aparición de enfermedades en las plantas, como hongos y pudriciones (FAO, 2022). En el segundo caso, los cultivos se debilitan, disminuye la producción y se generan pérdidas económicas que afectan directamente a las familias agricultoras (MAGA, 2020).

Se busca demostrar que la implementación de un sistema inteligente de riego automatizado puede resolver estos problemas. Al integrar sensores de humedad, el sistema tendrá la capacidad de detectar con precisión las condiciones del suelo y activar el riego

únicamente cuando sea necesario. De esta manera, se optimiza el uso del recurso hídrico, se reducen los costos de producción y se mejora la productividad agrícola (UPV, 2020). Además, el uso de un microcontrolador Arduino como plataforma tecnológica se justifica por su bajo costo, facilidad de programación y amplia disponibilidad en el mercado. Esto significa que el sistema puede ser accesible para pequeños productores, quienes tradicionalmente han estado excluidos de la innovación tecnológica por razones económicas (USAC, 2019).

La hipótesis se fundamenta en la problemática identificada en Guazacapán, Santa Rosa: la falta de sistemas modernos de riego y la dependencia del trabajo manual. Esta situación genera una brecha tecnológica que limita la competitividad de los agricultores locales frente a productores de otras regiones (ICC, 2021). La justificación del proyecto señala que la implementación de un sistema automatizado de riego no solo responde a una necesidad técnica, sino también social y económica. Al mejorar la eficiencia en el uso del agua y aumentar la productividad, se contribuye a la sostenibilidad agrícola y al bienestar de las familias agricultoras (FAO, 2020).

Si la hipótesis se confirma, los agricultores de Guazacapán podrán contar con una herramienta tecnológica que les permita reducir el desperdicio de agua, disminuir los costos de producción, prevenir enfermedades en los cultivos, incrementar la productividad agrícola y mejorar su calidad de vida al reducir la carga de trabajo asociada al riego manual. Este impacto no se limita únicamente a Guazacapán, sino que puede replicarse en otras comunidades rurales de Guatemala que enfrentan problemas similares (Universidad Rafael Landívar, 2020).

La implementación de un sistema inteligente de riego automatizado, basado en sensores de humedad y gestionado por Arduino, constituye una solución práctica y accesible para enfrentar la problemática del riego manual en Guazacapán, Santa Rosa. Esta propuesta busca demostrar que la tecnología puede ser utilizada para resolver problemas locales, optimizar recursos y contribuir al desarrollo sostenible de la agricultura guatemalteca.

3.2. Variables

3.2.1. Independiente

Sistema inteligente de riego automatizado (backend, frontend y conexión con Arduino)

3.2.2. Dependiente

Eficiencia en el uso del agua y productividad agrícola

3.3. Definición operacional de las variables

VARIABLE O CATEGORÍA	DEFINICIÓN TEÓRICA	DEFINICIÓN OPERATIVA	INDICADORES	ESCALA
Variable independiente: Sistema inteligente de riego automatizado (backend, frontend y conexión con Arduino)	Conjunto de herramientas tecnológicas que integran sensores de humedad, un microcontrolador Arduino y una aplicación móvil, orientadas a automatizar el proceso de riego y optimizar el uso del recurso hídrico en comunidades rurales (FAO, 2022; MAGA, 2020).	Prototipo funcional que permite registrar lecturas de humedad del suelo, transmitir datos al backend mediante API REST, visualizar información en la aplicación móvil y activar/desactivar el riego de manera automatizada.	Funcionalidad técnica del sistema. Usabilidad de la aplicación móvil. Conectividad entre Arduino, backend y frontend. Fiabilidad en el registro de datos.	Nominal / De razón
Variable dependiente: Eficiencia en el uso del agua y productividad agrícola	Grado en que el sistema de riego automatizado contribuye a reducir el desperdicio de agua y mejorar el rendimiento de	Medición del consumo de agua por hectárea y del rendimiento de los cultivos en kg/hectárea, comparando resultados entre el	Porcentaje de reducción en el consumo de agua. Incremento en la producción agrícola. Disminución de costos asociados	Ordinal / De razón

	los cultivos, fortaleciendo la sostenibilidad agrícola en comunidades rurales (Netafim, 2021; OMS, 2003).	riego manual tradicional y el sistema automatizado.	al riego. Nivel de satisfacción de los agricultores.	

Tabla 1Definición conceptual de variables

La operacionalización de variables constituye el procedimiento mediante el cual los conceptos teóricos de la investigación se convierten en elementos observables y medibles. Este proceso responde a la pregunta esencial: ¿cómo puedo medir de manera objetiva la variable planteada? De acuerdo con Leddy (1993), la correcta operacionalización requiere tres condiciones: **consenso**, entendido como la aceptación de la definición por parte de la comunidad científica; **medición**, que implica la existencia de instrumentos o mecanismos capaces de cuantificar el comportamiento de la variable; y **precisión**, que asegura que los indicadores reflejen fielmente el fenómeno que se pretende analizar.

En el presente proyecto, la operacionalización se desarrolla en torno a dos variables principales: el sistema inteligente de riego automatizado como variable independiente y la eficiencia en el uso del agua junto con la productividad agrícola como variable dependiente.

3.5. Indicadores

a) Funcionalidad técnica del sistema.

Este indicador consiste en evaluar si el sistema inteligente de riego automatizado cumple correctamente con las funciones para las que fue diseñado, como la ejecución de los endpoints, la transmisión de datos y la activación o desactivación del riego.

b) Usabilidad de la aplicación móvil.

Se refiere a medir qué tan fácil y accesible resulta para los agricultores utilizar la aplicación móvil. Incluye aspectos como la claridad de los menús, la comprensión de los íconos y la facilidad para registrar y consultar información.

c) Conectividad entre Arduino, backend y frontend.

Este indicador mide la estabilidad y fluidez de la comunicación entre los sensores conectados al Arduino, el servidor backend y la aplicación móvil. Consiste en verificar que los datos se transmitan en tiempo real y sin interrupciones.

d) Fiabilidad en el registro de datos.

Consiste en comprobar que las lecturas de humedad del suelo y los registros de riego se almacenen correctamente en la base de datos, evitando pérdidas de información o errores en el almacenamiento.

e) Porcentaje de reducción en el consumo de agua.

Este indicador mide la eficiencia hídrica del sistema, comparando el consumo de agua con el riego manual tradicional. Se busca evidenciar la disminución del gasto de agua gracias al uso del sistema automatizado.

f) Incremento en la producción agrícola.

Se refiere a evaluar el aumento en el rendimiento de los cultivos (kg/hectárea) después de implementar el sistema de riego automatizado, en comparación con los resultados obtenidos con el riego manual.

g) Disminución de costos asociados al riego.

Este indicador consiste en analizar la reducción de gastos económicos relacionados con el riego, como el bombeo de agua, la mano de obra y el desperdicio de recursos, gracias a la optimización que ofrece el sistema.

h) Nivel de satisfacción de los agricultores.

Se mide a través de encuestas y entrevistas, evaluando la percepción de los agricultores sobre la utilidad, accesibilidad y beneficios del sistema. Este indicador refleja la aceptación social y la disposición para continuar utilizando la tecnología.

3.6. Métodos y técnicas

3.6.1. Método Estadístico

En la presente investigación se utilizó el método analítico y sintético como base para el estudio de los datos obtenidos en campo. El método analítico permitió descomponer la información en sus partes esenciales, identificando las prácticas de riego, el nivel de desperdicio de agua y la percepción de los agricultores respecto a la implementación de un sistema automatizado.

Posteriormente, el método sintético permitió integrar estos elementos en una visión general, relacionando los resultados con la eficiencia en el uso del agua y la productividad

agrícola. De esta manera, se logró construir un panorama claro y coherente sobre la situación actual y las posibles mejoras que ofrece el sistema inteligente de riego.

Asimismo, se hizo uso de la encuesta ponderada, aplicada directamente a los agricultores seleccionados en la muestra. Esta técnica se eligió por su rapidez y facilidad de aplicación, además de permitir obtener datos confiables sobre las prácticas de riego y la disposición hacia nuevas tecnologías.

3.6.2. Sujetos Muestrales

La población objeto de estudio está conformada por agricultores del municipio de **Guazacapán, departamento de Santa Rosa, Guatemala**, quienes dependen directamente de la agricultura para su subsistencia y generación de ingresos.

De esta población total, se seleccionó una **muestra de 100 agricultores**, calculada mediante muestreo probabilístico aleatorio simple, lo que asegura que cada agricultor tuviera la misma probabilidad de ser elegido. Esta muestra representa de manera adecuada las condiciones de la comunidad y permite obtener resultados extrapolables a contextos similares.

Los sujetos muestrales fueron entrevistados y encuestados para recopilar información sobre sus prácticas de riego, el nivel de eficiencia hídrica en sus cultivos y la percepción sobre la viabilidad de implementar un sistema inteligente de riego automatizado.

3.6.3. Muestra

La población objeto de estudio del presente proyecto está constituida por los agricultores de pequeños y medianos cultivos en el municipio de Guazacapán, departamento de Santa Rosa, Guatemala, quienes dependen directamente de la agricultura para su

subsistencia y generación de ingresos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018), la agricultura en Santa Rosa representa una de las principales actividades económicas, y en municipios como Guazacapán la población se dedica principalmente al cultivo de granos básicos, hortalizas y frutas.

Para efectos del presente proyecto, se establece una población (N) de agricultores locales, delimitada geográficamente al municipio de Guazacapán, con base en los registros poblacionales oficiales del INE (2018) y en los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA, 2020), que señalan la importancia de este sector en la región.

3.6.4. Tipo de muestreo:

Dado que el presente proyecto constituye un prototipo funcional de carácter académico orientado a una población claramente definida y delimitable geográficamente, se aplicará un muestreo probabilístico, específicamente el muestreo aleatorio simple, el cual garantiza que cada agricultor del municipio tenga la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra. Este tipo de muestreo es el más adecuado para el presente estudio, ya que la población objetivo es homogénea en cuanto a la variable de interés (agricultores dedicados al riego manual) y permite obtener resultados representativos con un margen de error calculable y controlado.

3.6.5. Cálculo de la muestra:

La muestra se tomará en base al resultado de la fórmula del cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q \cdot N}{e^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde:

- N= Tamaño de la población (1,821 agricultores en Guazacapán, según INE, 2018).
- Z= Estimador de confianza (95% = 1.96).
- p= Probabilidad de éxito (0.5).
- q= Probabilidad de fracaso (0.5).
- d= Margen de error (5% = 0.05).

Solución:

$$n = \frac{1821 \cdot (1.96)^2 \cdot (0.5) \cdot (0.5)}{(0.05)^2 \cdot (1821-1) + (1.96)^2 \cdot (0.5) \cdot (0.5)}$$

$$n = \frac{1821 \cdot 0.9604}{0.0025 \cdot 1820 + 0.9604}$$

$$n = \frac{1748.83}{5.5104} \approx 100$$

R// Se encuestarán a 100 agricultores seleccionados aleatoriamente de la población de Guazacapán, Santa Rosa.

Interpretación del resultado

La muestra de 100 agricultores permitirá realizar pruebas técnicas y de usabilidad del sistema inteligente de riego en un entorno representativo, comparando los resultados obtenidos con el riego manual tradicional. De esta manera, se fundamenta la pertinencia del estudio en el contexto local y se asegura que los hallazgos puedan ser extrapolados a comunidades rurales con condiciones similares.

3.6.6. Instrumentos de recolección de información

La recolección de datos se realizará mediante el siguiente instrumento:

a) Encuesta Se aplicó una encuesta estructurada a los agricultores de Guazacapán, Santa Rosa, con el objetivo de conocer sus prácticas actuales de riego, las dificultades que enfrentan y su disposición para adoptar un sistema inteligente de riego automatizado. La encuesta incluyó preguntas cerradas de respuesta binaria (Sí/No), lo que permitió obtener datos claros y cuantificables sobre la percepción de los agricultores respecto al uso del agua, la productividad agrícola y la aceptación de nuevas tecnologías.

Los instrumentos de recolección se incluyen en el anexo de esta investigación, junto con los resultados obtenidos y su interpretación general.

3.7. Procedimientos

- Contacto con el asesor académico del curso.
- Puesta en común para definir el tema de investigación.
- Selección del tema a implementar: **Sistema Inteligente de Riego Automatizado**.
- Elaboración de la hoja de selección del tema.

- Solicitud de autorización en la comunidad de Guazacapán para aplicar la encuesta a los agricultores.
- Elaboración y entrega del plan de investigación con el asesor del curso PG1.
- Diseño estructural de la investigación.
- Realización del marco conceptual.
- Realización del marco metodológico.
- Realización del marco teórico.
- Recolección de la información mediante encuestas aplicadas a los agricultores.
- Análisis y diseño del proyecto tecnológico.
- Aplicación de la metodología RUP para la documentación del sistema.
- Desarrollo de la aplicación (backend, frontend e integración con Arduino).
- Elaboración de diagramas UML para representar la arquitectura del sistema.
- Defensa de tesis.
- Revisión del documento final de tesis.
- Solicitud de impresión y entrega de la tesis.

3.8. Supuestos

- Cada agricultor contará con un dispositivo móvil básico (teléfono o tableta) para poder ingresar y consultar la información del sistema de riego.

- El acceso a internet estará disponible en puntos estratégicos de la comunidad, permitiendo la conexión entre la aplicación y el servidor.
- Se mejorará la eficiencia en el uso del agua mediante la implementación del sistema automatizado.
- Los agricultores podrán monitorear en tiempo real la humedad del suelo y el estado del riego desde la aplicación móvil.
- Se reducirá el desperdicio de agua y se incrementará la productividad agrícola en las parcelas participantes.

3.9. Recursos

Humanos:

- Estudiante investigador (responsable del diseño y desarrollo del sistema).
- Agricultores participantes en la encuesta y pruebas del sistema.
- Asesor académico.

Financieros:

- Recursos propios del estudiante para la adquisición de sensores, microcontroladores y materiales básicos.
- Apoyo institucional en la fase de validación y pruebas.

Tecnológicos:

- Sensores de humedad del suelo.
- Microcontrolador Arduino.

- Computadora para el desarrollo del backend y frontend.
- Aplicación móvil desarrollada en React Native.
- Servidor backend en TypeScript + Express.js.
- Conexión a internet para la transmisión de datos.

3.10. Planificación

Para nuestra planificación se definió el siguiente diagrama:

Actividades	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inicio de clases e introducción al proyecto	X				
Selección del tema de investigación	X				
Elaboración del planteamiento del problema		X			
Elaboración del marco teórico		X	X		
Elaboración del marco metodológico			X	X	
Elaboración de objetivos e hipótesis			X		
Diseño estadístico de la investigación				X	
Impresión y entrega para primera revisión					X

Tabla 2 Cronograma de actividades

3.11. Presentación y análisis de los resultados

Pregunta número 1 dirigida a agricultores.

¿Considera que el riego manual que utiliza actualmente le genera un gasto excesivo de agua?

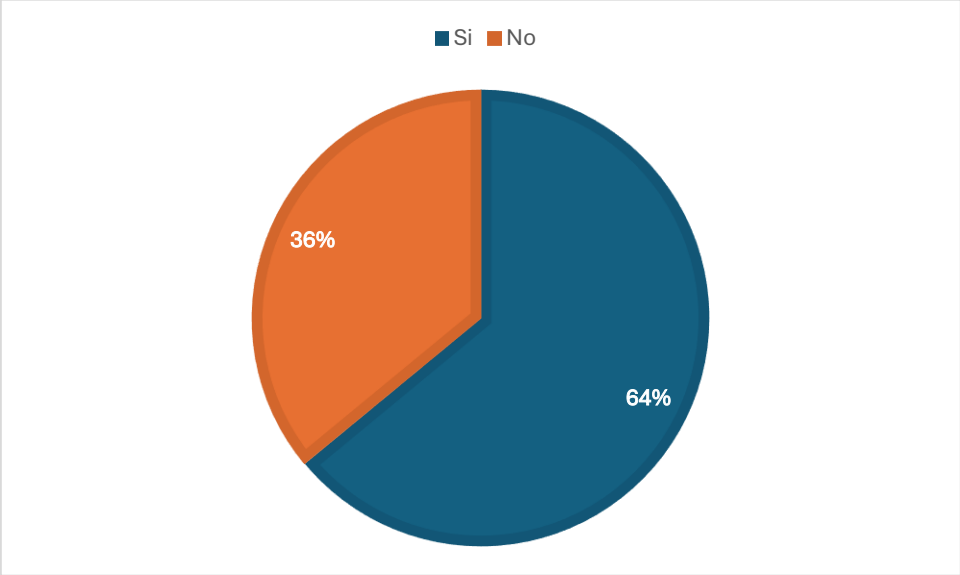


Figura 1 Pregunta #1

Interpretación de la Figura 1

Los resultados muestran que el 64% de los agricultores considera que el riego manual genera un gasto excesivo de agua, mientras que el 36% opina lo contrario. Esto evidencia que la mayoría reconoce la ineficiencia del riego manual y la necesidad de implementar alternativas más precisas.

Pregunta número 2 dirigida a agricultores.

¿Ha experimentado pérdidas en sus cultivos debido a un riego insuficiente o excesivo?

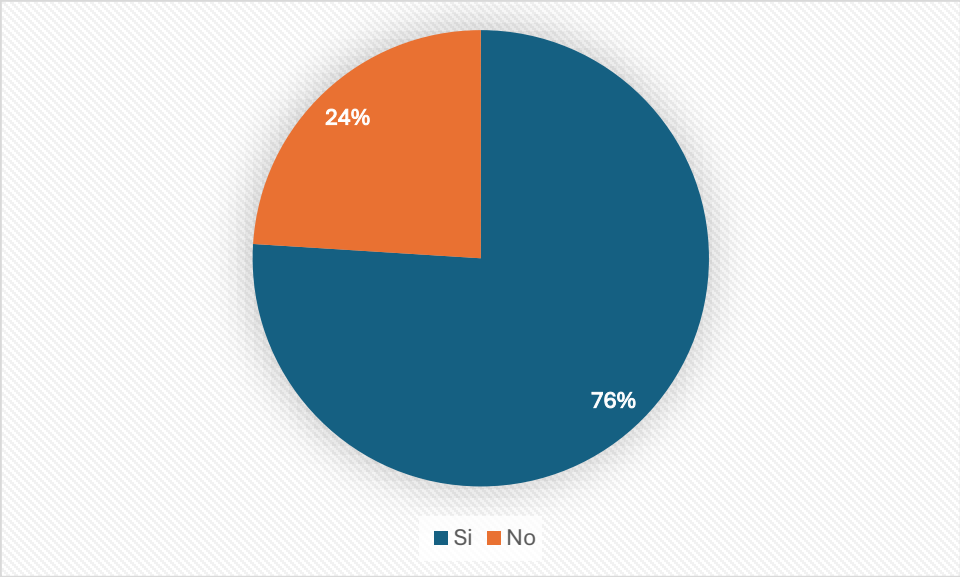


Figura 2 Pregunta #2

dirigida a agricultores. Fuente: Elaboración propia

Interpretación de la Figura 2

El 76% de los agricultores afirma haber tenido pérdidas por riego ineficiente, lo que confirma que el problema afecta directamente la productividad agrícola.

Pregunta número 3 dirigida a agricultores.

¿Cree que un sistema automatizado de riego podría ayudarle a mejorar la productividad de sus cultivos?

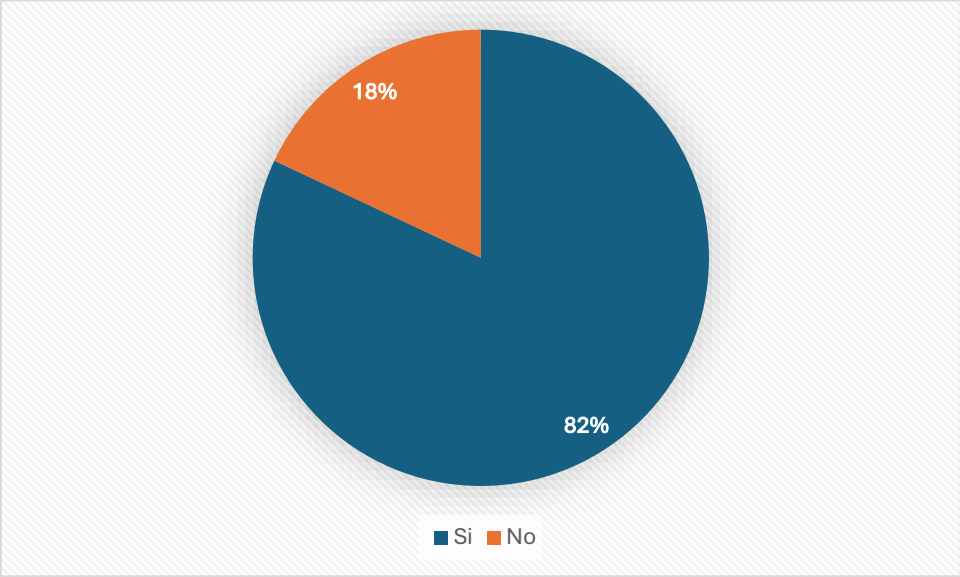


Figura 3 Pregunta #3

Interpretación de la Figura 3

La mayoría (82%) considera que un sistema automatizado de riego puede mejorar la productividad, lo que refleja una alta aceptación hacia la innovación tecnológica.

Pregunta número 4 dirigida a agricultores.

¿Estaría dispuesto a utilizar una aplicación móvil sencilla para monitorear la humedad del suelo y controlar el riego?

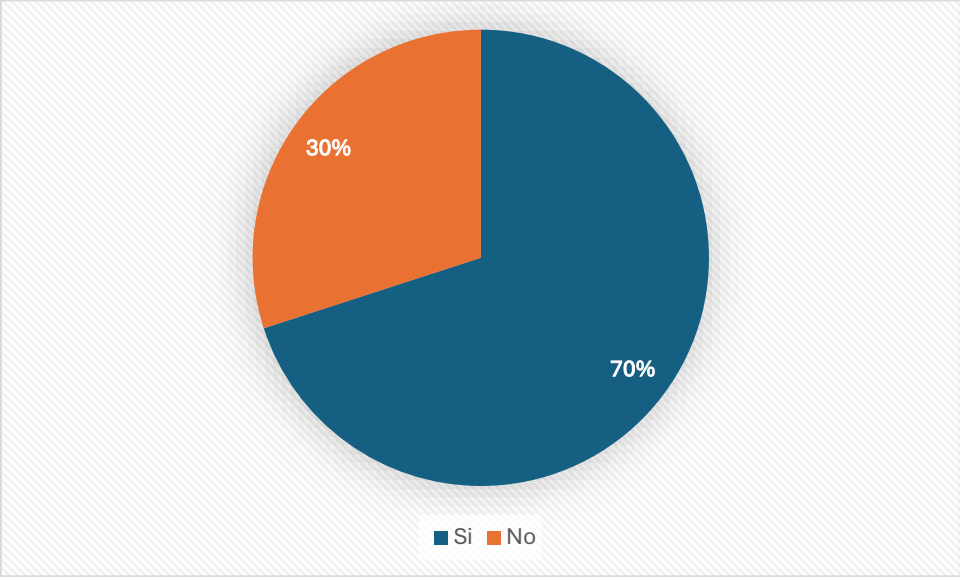


Figura 4 Pregunta #4

Interpretación de la Figura 4

El 70% de los agricultores muestra disposición para usar una aplicación móvil, lo que evidencia que la tecnología puede ser aceptada si es sencilla y accesible.

Pregunta número 5 dirigida a agricultores.

¿Considera que el uso de sensores de humedad puede brindar información más precisa que la observación manual del suelo?

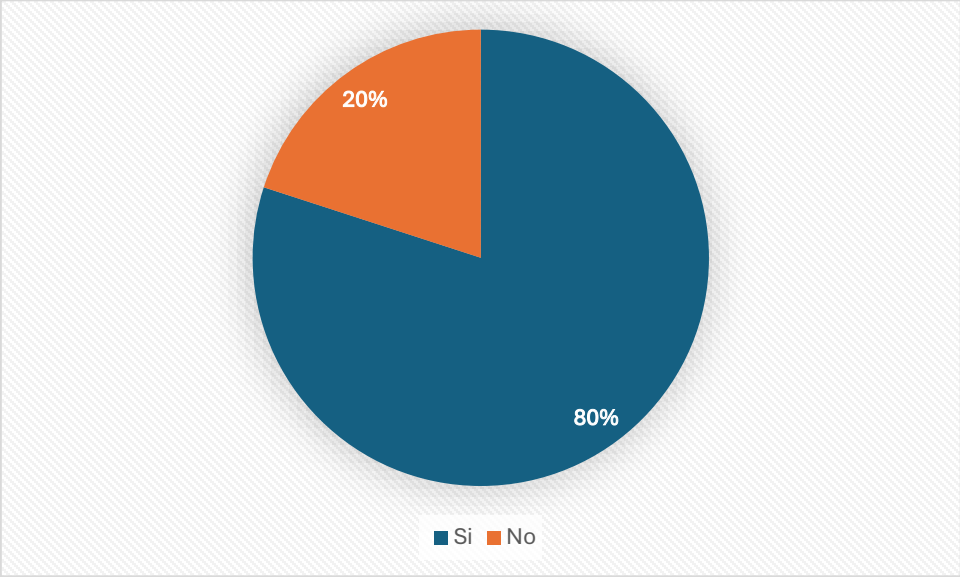


Figura 5 Pregunta #5

Interpretación de la Figura 5

El 80% reconoce que los sensores de humedad son más precisos que la observación manual, lo que valida la pertinencia de incluir esta tecnología en el sistema.

Pregunta número 6 dirigida a agricultores.

¿Piensa que la implementación de tecnologías de bajo costo en la agricultura es accesible para pequeños productores como usted?

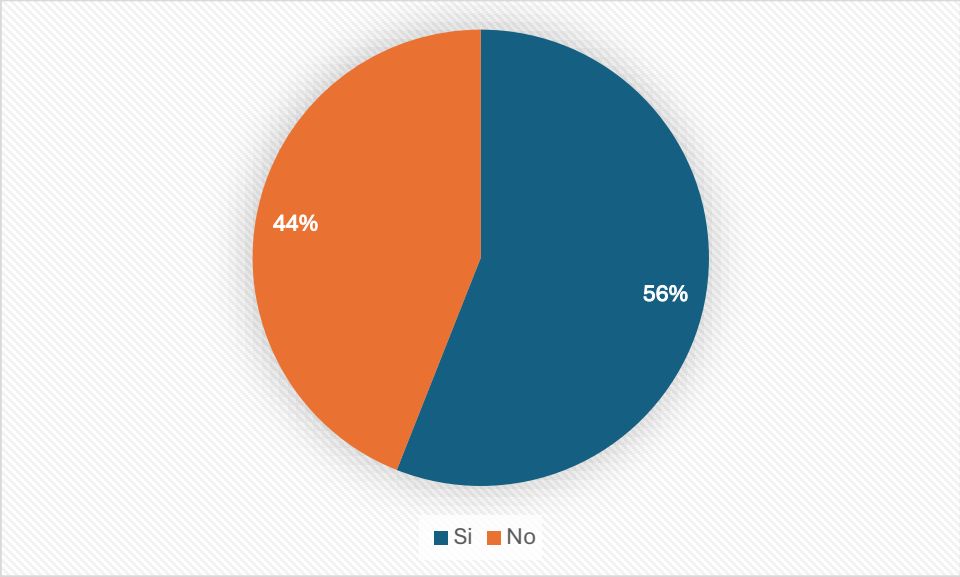


Figura 6 Pregunta #6

Interpretación de la Figura 6

Aunque más de la mitad considera accesibles las tecnologías de bajo costo, aún existe un 44% que percibe limitaciones económicas, lo que sugiere la necesidad de apoyo institucional.

Pregunta número 7 dirigida a agricultores.

¿Cree que un sistema inteligente de riego podría reducir sus costos de producción?

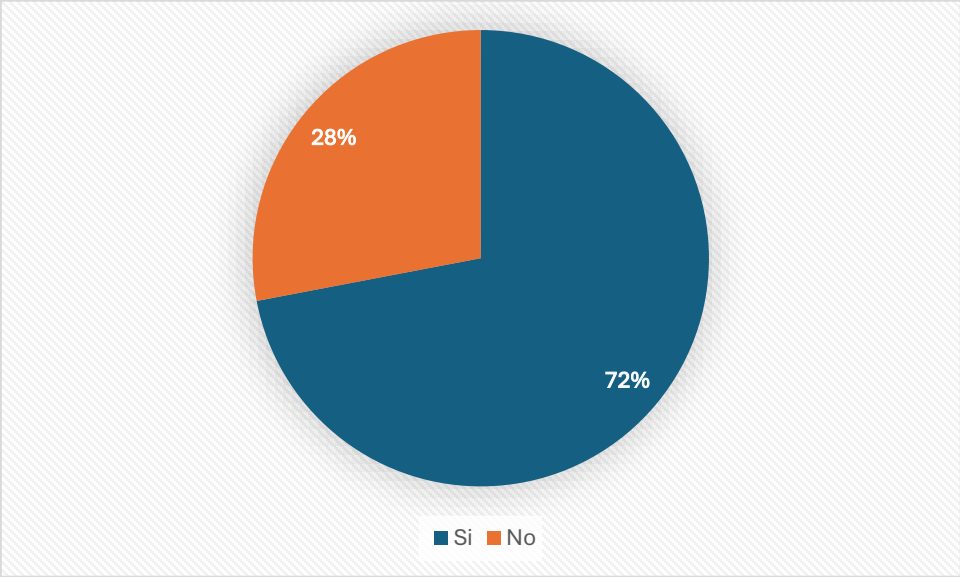


Figura 7 Pregunta #7

Interpretación de la Figura 7

El 72% cree que el sistema puede reducir costos, lo que refuerza la viabilidad económica del proyecto.

Pregunta número 8 dirigida a agricultores.

¿Estaría dispuesto a participar en capacitaciones para aprender a usar un sistema de riego automatizado?

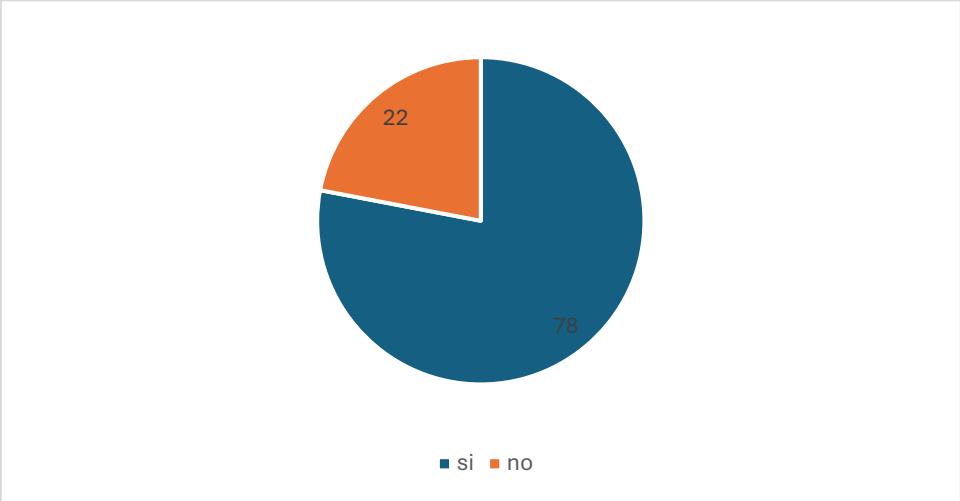


Figura 8 Pregunta #8

Interpretación de la Figura 8

La mayoría (78%) está dispuesta a capacitarse, lo que asegura un terreno favorable para la implementación del sistema.

Pregunta número 9 dirigida a agricultores.

¿Considera que la adopción de nuevas tecnologías agrícolas puede mejorar la calidad de vida de su familia?

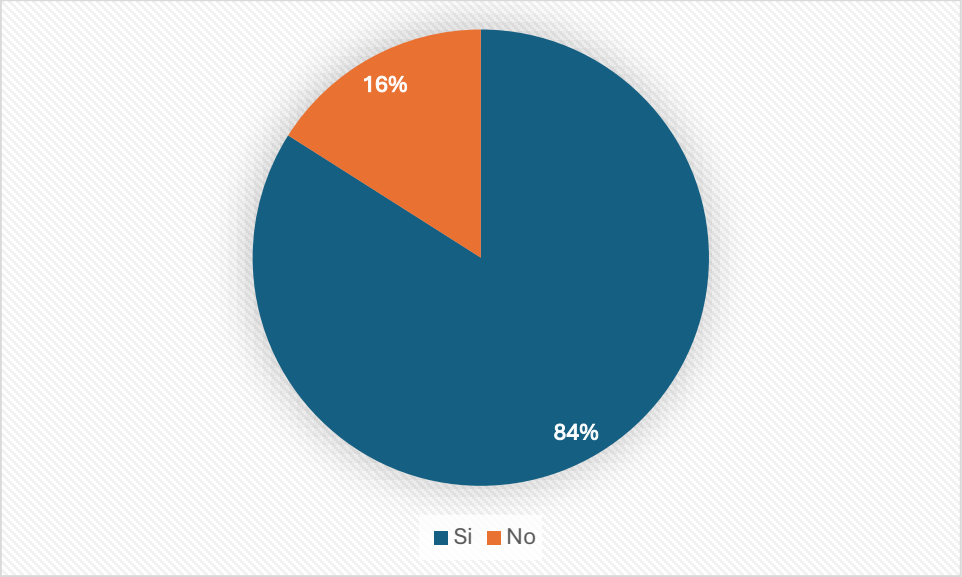


Figura 9 Pregunta #9

Interpretación de la Figura 9

El 84% cree que la tecnología puede mejorar la calidad de vida, lo que demuestra un impacto social positivo esperado.

Pregunta número 10 dirigida a agricultores.

¿Cree que el Ministerio de Agricultura debería promover proyectos de innovación tecnológica en comunidades rurales?

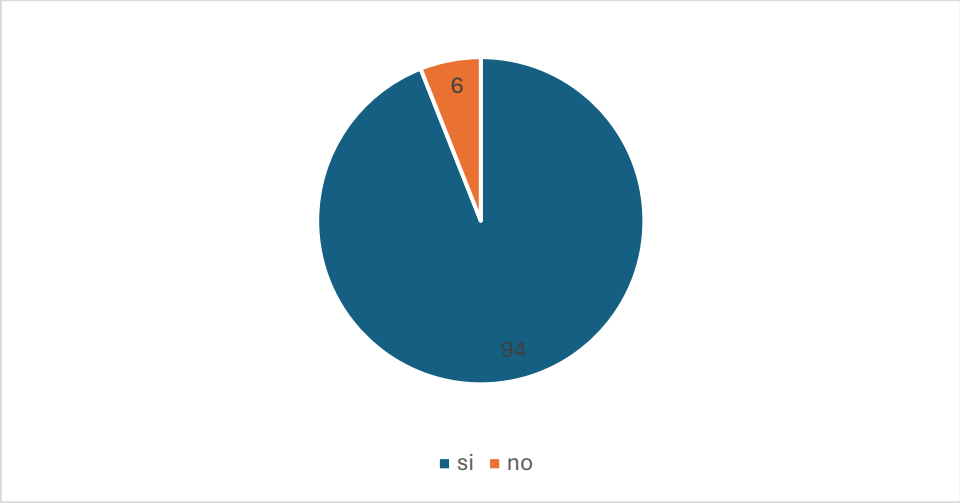


Figura 10 Pregunta #10

Interpretación de la Figura 10

El 94% considera que el Ministerio debe promover proyectos de innovación, lo que evidencia una demanda social clara hacia políticas públicas de apoyo tecnológico.

3.12. Análisis crítico

Al revisar los resultados de las encuestas y gráficas, se confirma lo que ya se había planteado: el riego manual provoca un alto desperdicio de agua y afecta directamente la productividad de los cultivos. La mayoría de los agricultores reconoce esta problemática y muestra interés en probar un sistema automatizado que les ayude a ahorrar agua y reducir costos.

Los datos también reflejan que existe disposición para adoptar tecnologías accesibles como sensores de humedad y Arduino, siempre que sean fáciles de usar y realmente aporten beneficios. Esto demuestra que la propuesta no solo es viable en lo técnico, sino también aceptada por la comunidad.

Los resultados validan la hipótesis de que un sistema inteligente de riego puede mejorar la eficiencia hídrica y la productividad agrícola en Guazacapán, ofreciendo una solución práctica y sostenible para los agricultores locales.

CAPITULO IV – ANALISIS DEL ENTORNO

4.2. Descripción general

En Guazacapán, Santa Rosa, la agricultura es la principal actividad económica y representa el sustento de la mayoría de las familias. Los agricultores cultivan productos como maíz, frijol, café, hortalizas, caña de azúcar, arroz y ajonjolí. La producción se concentra principalmente en aldeas como Platanares, Poza de Agua y Astillero, donde las siembras y el aprovechamiento de los manglares constituyen las principales fuentes de ingreso.

El riego de estos cultivos se ha realizado de manera manual durante generaciones, transmitido como una práctica tradicional entre padres e hijos. Sin embargo, este método presenta limitaciones: cuando se aplica demasiada agua, los cultivos pueden desarrollar hongos o pudriciones; y cuando el riego es insuficiente, las plantas corren el riesgo de morir por falta de este recurso vital.

La mayoría de los agricultores busca establecer sus cultivos cerca de ríos o fuentes naturales de agua, ya que esto les permite enfrentar temporadas de sequía. Aunque esta práctica les da cierta seguridad, también implica riesgos: el riego manual depende de la disponibilidad de agua y de la presencia constante del agricultor, lo que aumenta la carga de trabajo y no garantiza cosechas exitosas.

En cuanto al uso del suelo y del agua, el municipio presenta una distribución diversa: el 28% de la superficie cultivada se destina a cultivos anuales o temporales, el 14% a cultivos permanentes, el 51% a pastos y apenas un 3% a bosque. Según el mapa de intensidad de uso de la tierra elaborado por el MAGA, los suelos de áreas como Platanares y Poza de Agua están sobreexplotados, lo que refleja un manejo inadecuado de los recursos.

El uso prolongado e ineficiente del agua en estas comunidades amenaza con agotar este recurso, afectando no solo la productividad agrícola, sino también la sostenibilidad de la vida en la región.

Por la variedad de climas este departamento posee una grantidad de cultivos, como frutas de diversos tipos y vegetales. La agricultora forma parte fundamental de la economía de los pobladores del departamento.

La principal actividad económica en Santa Rosa es la producción agrícola entre sus productos agrícolas sobresalen el café, que es de buena calidad, caña de azúcar, maíz, frijol, arroz, papa, ajonjolí, maicillo, algodón, aguacate, tomate y frutas, especialmente la piña llamada de azúcar. Por su clima, tipos de suelo y la topografía del terreno, tenemos que aparte de la utilización que se le da a la tierra para urbanizar y construir, sus habitantes siembran gran diversidad de cultivos anuales, permanentes o semipermanentes, encontrándose entre estos los cereales, hortalizas, árboles frutales, café, etc. Además, por las cualidades con que cuenta el departamento, poseen algunos de sus habitantes la crianza de varias clases de ganado, dedicando parte de estas tierras para el cultivo de diversos pastos que sirven de alimento a los mismos. La existencia de bosques, ya sean estos naturales, de manejo integrado, mixtos, etc. Compuestos de variadas especies arbóreas, arbustivas o rastreras dan al departamento un toque especial en su ecosistema y ambiente, convirtiéndolo con esa gracia natural en uno de los lugares típicos para ser habitados por visitantes no solo nacionales, sino también extranjeros.

El departamento tiene variedad de verduras entre las que figuran el güisquil, güisquil perulero, el tomate, la cebolla que representa el 5% de la producción total nacional, el chile pimiento, el tomate, la papa, papa malanga, ejote, quilete o macuy, verdolaga y el

bledo, entre otras verduras que por su baja producción no se exporta a países del extranjero, el limon representa el 16% de la producción total nacional, el resto de verduras, frutas es utilizada para la venta en mercados locales, algunas sen venden en el mercado de la zona 4 de la capital y una parte para el consumo familiar.

Producción de Verduras

Tabla 1

Verdura	Área(Manzanas)	Producción(Quintales)
Limon (2016)	1.470.30	479,104.00
Cebolla (2016)	448.90	157.310.00
Chile pimiento (2016)	124.00	47,024.00
Tomate (2016)	234.00	138,714.00
Aguacate (2016	664.00	107.748.00

La producción de granos básicos en el departamento de Santa Rosa, los cultivos principales son el frijol, café, maíz, maicillo, el ajonjolí, que ocupa el 1.9% de la producción nacional, el achiote, la producción de frijol tiene mucho auge ya que ocupa 7% de la producción total a nivel nacional, y el maíz ocupal el 5% de la producción nacional, el café ocupa el 15% del total de la producción nacional, el resto de productos de granos básicos, se obtiene de manera artesanal y solo se usa para consumo familiar, para intercambio y venta en mercados locales. Con el producto del maíz se fabrican tascales de elote, tamalitos de elote, atol de elote, elotes asados y cocidos, tamalitos de chipilín,

chuchitos y tamales, el café molido se vende para uso y consumo familiar e intercambio en mercados circunvecinos.

Producción de Granos básicos

Tabla 2

Grano	Área(Manzanas)	Producción(Quintales)
Ajonjolí (2016)	1.121.30	24,536.00
Frijol negro (2016)	21,720.90	382,228.00
Maíz blanco (2016)	62,716.50	2,093,640.00
Café oro (2016)	54,922.00	780,915.00
Azúcar de caña (2016	4,867.50	981,771.20

En la producción de frutas tiene una variedad como el banano, plátano, sandilla, melón, el chico, el zapote, piña, granadilla, la naranja que ocupa el 13% de la producción total nacional, el melón ocupa el 7% de la producción total, la caña de azúcar ocupa el 2% de la producción nacional, las otras frutas se producen en cantidades pequeñas solo para el consumo familiar, en mercados locales y de los municipios circunvecinos, ferias y productos que se trasladan para el mercado de la terminal zona 4 de la capital, e la producción a nivel nacional, los zapotes y el chico. Por las cantidades pequeñas que se producen de otras frutas no es posible exportar hacia países del extranjero.

Producción de Frutas

Tabla 3

Frutas	Área(Manzanas)	Producción(Quintales)
Mango Tommy (2016)	1,668.00	356,642.00
Melón (2016)	2,340.00	962,556.00
Naranja (2016)	876.00	507,351.00
Piña (2016)	1,197.00	505,337.00
Banana (2016)	2,238.50	1,664,556.00

Infraestructura de apoyo a la productividad

En el municipio la producción agropecuaria es poco tecnificada. La mayoría de los campesinos se dedican a agricultura de subsistencia en zonas de ladera, donde no es posible la mecanización de los cultivos. Las fincas medianas y grandes ubicadas en los valles del municipio cuentan con tractores y maquinaria agrícola (SEGEPLAN 2009d). En Santa Rosa de Lima, se encuentran sistemas de riego en Cerro Gordo, Finca El Recreo, Laguna de Pereira, Amberes, Belén (SEGEPLAN 2003b). Los cuales están actualmente en completo abandono y en deterioro acelerado. El MAGA ha promovido algunos invernadores de producción agrícola, pero son aun pocos debido al alto costo de inversión fija. A pesar de que existen iniciativas de organizaciones comunitarias, estas no cuentan con ninguna infraestructura de acopio o transporte colectivo.

Clima

El clima de Santa Rosa se caracteriza por ser extremadamente seco desde noviembre a abril, especialmente cerca de la costa, y muy húmedo durante la época lluviosa de mayo a noviembre. Solamente en raros lugares llueve un promedio de 50. Durante estos

meses. En Santa Rosa la lluvia es más escasa que en cualquier otro departamento costeño, pero es relativamente uniforme en todo el departamento.

El promedio de precipitación anual es de alrededor de, algunas lluvias son de gran intensidad, causando inundaciones repentinas. Las lluvias son más frecuentes en las tardes o en las noches y las mañanas son generalmente claras con poca nubosidad. Cada varios años hay períodos lluviosos, derrumbes y daños a las cosechas. Los vientos excesivamente fuertes no son comunes, pero ocasionalmente son lo suficientemente intensos como para causar daño a las plantas débiles y jóvenes.

Abastecimiento de Agua

El agua es abundante para todos los usos en la región, excepto en algunos lugares de la Altiplanicie central. Existen numerosos ríos y arroyos y en en mayor o menor grado sus aguas están contaminadas. Los numerosos ríos que fluyen del Declive del pacifico. En el Litoral del Pacifico, aunque hay bastantes ríos, muchas fincas dependen de sus pozos para el consumo y otros usos. También hay suficiente abasto para el regadío, pero esta práctica no está generalizada.

4.2.1 Mercados Internacionales

Israel es líder mundial en reutilización de aguas del mundo el 87% del agua desechada se reutiliza, principalmente para fines agrícolas e industriales. El 30% del total de a agua utilizada para agricultura procede de agua reutilizada, mientras que el 20% del total de agua de uso industrial es también agua que ya ha sido utilizada previamente.

En décadas recientes, los agricultores israelíes han conseguido doblar su producción agrícola por metro cúbico. (IWA – Israel Water authority).

Transformación agrícola (Riego por Goteo)

El secreto de la producción agrícola israelí es la irrigación por goteo, un sistema mediante el cual se colocan tuberías de alta resistencia (sin metales) a diversas profundidades según el cultivo y se conectan con cada raíz. Así se reparten cantidades precisas de agua y nutrientes por cada planta y se optimizan las condiciones de humedad y ventilación, lo que se traduce en mayor rendimiento y productividad por unidad de suelo y agua.

Las compañías israelíes poseen el 30 por ciento del mercado global de irrigación, y solo el 12 por ciento de ésta en el mundo es por goteo. En el país más del 80 por ciento de los productos cultivados con irrigación son exportados.

Israel es el usuario de riego agrícola más avanzado del mundo, con riego en la mitad de su tierra cultivable. La altamente innovadora industria de riego israelí se ha ganado una reputación a nivel mundial, exportando más del 80 por ciento de los productores del sector.

Israel ha sido pionero en las tecnologías, sistemas y accesorios para riego, tales como riego por goteo, válvulas y controladores automáticos, medios y filtración automática, aspersores de baja descarga, mini aspersores y goteros compensados.

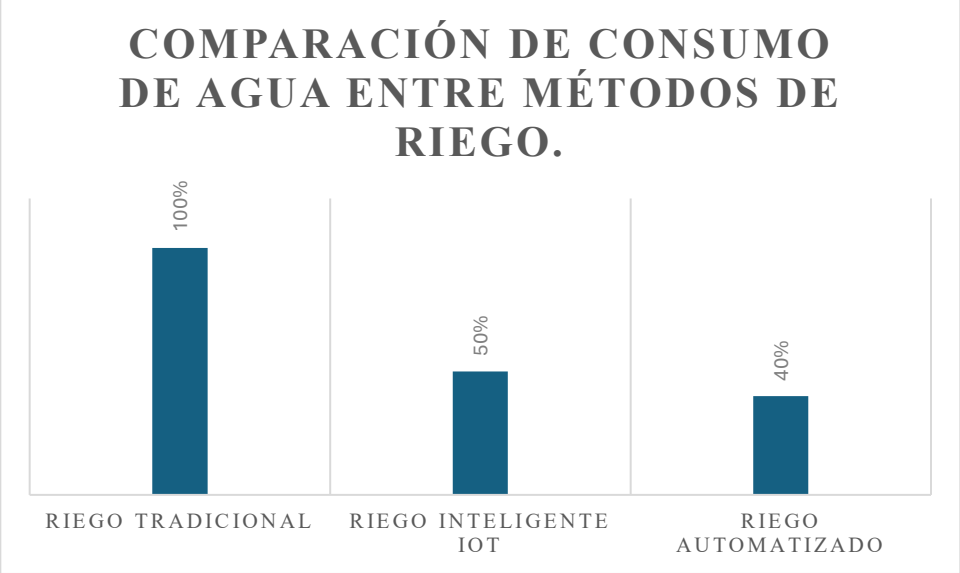
El sistema de riego por goteo controlado por computadora, desarrollado en Israel, ahorra grandes cantidades de agua y permite suministrar los fertilizantes con el agua (“irrigación fertilizante”). Los sistemas de riego israelíes se usan en todo el mundo.

Los hallazgos de los estudios revisados han demostrado que los sistemas de control y monitoreo han aumentado significativamente la eficiencia en el uso del agua. Entre los hallazgos clave se encuentran:

Menor uso de agua

Se ha demostrado que los sistemas de riego inteligentes, como los basados en IoT, pueden reducir el uso de agua entre un 30% y un 50%, dependiendo del clima y el cultivo (Dahane et al., 2022; Liu et al., 2025)

Figura 1



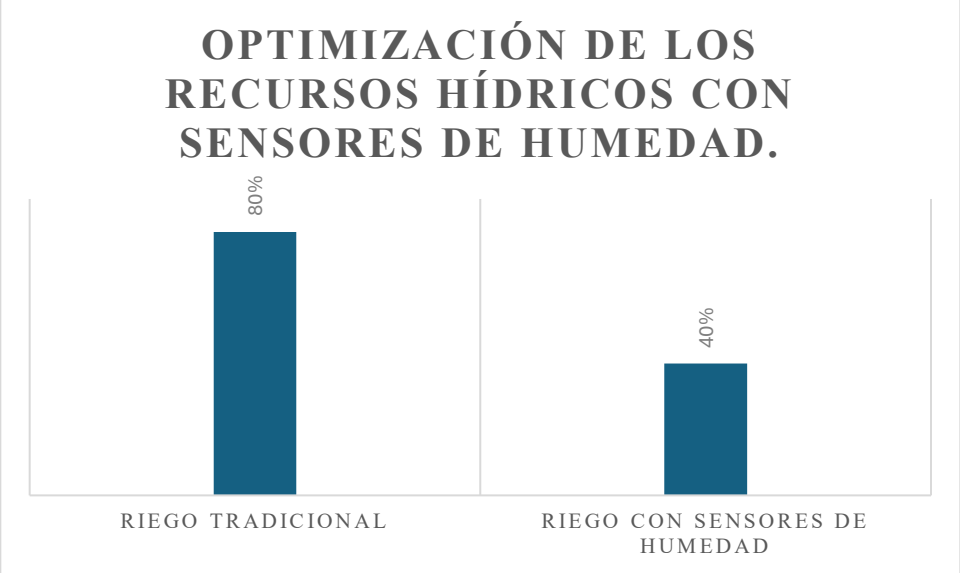
Este gráfico muestra una comparación de aplicaciones con sistemas de riego tradicionales. Los métodos tradicionales más antiguos de riego, como el riego por inundación, no son tan eficientes en la dirección del agua, ya que no consideran el tipo de suelo o el tipo de cultivo. Por el contrario, dependiendo de las condiciones ambientales y la

etapa específica del cultivo, los sistemas de riego logrados con IoT y automatización modifican la cantidad de agua aplicada, lo que implica un alto ahorro de costos.

Optimización del uso del agua

El uso de sensores para medir la humedad del suelo y el control en tiempo real del riego puede llevar a un ajuste fino, mejor control del uso del agua evitando el desperdicio (por ejemplo, Goyal et al., 2024; Farhaoui et al., 2025).

Figura 2



Aquí analizamos el Riego tradicional y el Riego con Sensores de Humedad del Suelo. Se cuantifica la eficiencia del uso del agua como un porcentaje, que refleja el grado de eficiencia alcanzado en el uso del agua, es decir, evitando desperdicios de agua. El sistema de riego convencional (por ejemplo, riego por inundación) no regula la cantidad de agua según el requerimiento del cultivo. Esto da una eficiencia del uso del agua del 80%, lo que indica que el 20% del agua se desperdicia, ya sea por exceso de riego o por mala distribución. Al usar sensores de humedad, las condiciones del suelo pueden medirse en

‘tiempo real’ y el riego puede ajustarse a la demanda precisa de los cultivos. Esto mejora la eficiencia del agua en un 40% con el riego de cultivos más preciso que nunca, se puede prevenir eficazmente el desperdicio de recursos hídricos.

El riego basado en sensores de humedad es mucho más efectivo en el uso del agua que el sistema convencional y puede usarse para optimizar la aplicación de agua y minimizar el desperdicio.

Actualmente, en muchas zonas del país donde se practica la agricultura, los agricultores se ven fuertemente afectados por la época seca, que ocurre entre diciembre y mayo. Para enfrentar esta situación, suelen implementar sistemas de riego como los aspersores de agua o el riego manual con mangueras. Sin embargo, ambos métodos presentan desventajas importantes.

En el caso de los aspersores, estos deben activarse y desactivarse manualmente mediante válvulas, lo que genera problemas de eficiencia. En fincas grandes, el riego debe dividirse por zonas y realizarse en tiempos determinados, ya que la cantidad de agua no alcanza para cubrir toda la finca simultáneamente. Esto obliga a tener trabajadores pendientes durante todo el día para abrir o cerrar válvulas, lo que incrementa los costos de operación y el desperdicio de agua.

Por otra parte, el riego manual consiste en que una o más personas riegan las plantas una por una utilizando mangueras. Este método, aunque tradicional, es lento e ineficiente, y provoca un alto desperdicio de agua.

Para que se entienda mejor se va a explicar con un caso real, en la zona de Ujarrás de Paraíso de la provincia de Cartago es una zona en la que la agricultura es la principal

actividad económica y cuyo principal cultivo es el chayote hay muchos agricultores tanto pequeños como medianos, así como grandes empresas dedicadas a cultivar y exportar chayote, todos estos agricultores comparten un problema en común, la época seca, para combatir este problema se aprovechan las aguas de los ríos o bien se hacen excavaciones para tener acceso al preciado líquido. Sin duda alguna saber aprovechar este líquido es de vital importancia por lo que se requiere disminuir el desperdicio, utilizando sistemas de aspersores es una buena solución, sin embargo, el hecho de que tengan que ser activados y desactivados manualmente puede resultar en gastos mayores, tanto de agua como de dinero en personal. Debido a que en algunos casos las fincas son grandes el riego debe hacerse por zonas y por determinado tiempo, se divide en zonas ya que la cantidad de agua no da abasto para poder ser regata toda la finca simultáneamente y se debe tener a uno o más trabajadores pendientes todo el día para cerrar o abrir las válvulas necesarias. Y por otra parte se tiene el sistema de riego manual, el cual consiste en una o más personas regando las plantas de una en una, lo cual no cabe duda de que es lento e ineficiente debido a los desperdicios de agua que se originan.

El impacto de la sequía en Guatemala

No es solo un fenómeno climático, es un problema complejo que afecta múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde la seguridad alimentaria hasta la economía, pasando por la salud y el bienestar de nuestras comunidades, la sequia tiene un alcance que transciende fronteras y afecta a todos los guatemaltecos.

Esta sequía no solo amenaza recursos naturales y nuestra infraestructura, sino también nuestra capacidad para mantenernos resilientes en tiempos de adversidad. Nos

enfrentamos a desafíos que requieren respuestas colectivas y estrategias sólidas para mitigar sus impactos y construir un futuro más sostenible.

Nuestro objetivo no es solo entender la sequía, si no también encontrar formas de fortalecer la resilientes de nuestras comunidades y proteger nuestros recursos naturales para las generaciones futuras. Tenemos la responsabilidad de actuar ahora y tomar medidas significativas para abordar este desafío.

La agricultura puede tener efectos devastadores en la agricultura, especialmente en regiones donde el agua escasea. Los cultivos se enfrentan a la falta de humedad, los que resulta en un crecimiento limitado, menor rendimiento y calidad inferior de los productos agrícolas. El suelo se vuelve más seco y pierde su estructura, lo que dificulta la absorción de nutrientes y agua por parte de las plantas. Guatemala han perdido entre el 50% y el 100% de la cosecha de maíz y frijol. Al menos 25 municipios se encuentran en estado de inseguridad alimentaria y la crisis.

La fuerte sequía de 20214 destruyo entre un 70 y 80% de las cosechas en el corredor seco de Centroamérica, y que continuó durante el 2015 debido a las lluvias erráticas e insuficientes, que provocan la pérdida de cosechas y muerte de ganado, agudizando la crisis de inseguridad alimentaria. Adicional el fenómeno de El niño, Guatemala, ha sido afectada por la Roya del Café desde 2012, limitando los medios de vida de la población.

Pérdida de ingresos: los agricultores ven reducidos sus ingresos al disminuir la producción.

Daño a la infraestructura: La sequía afecta la infraestructura hidroeléctrica y de riego, limitado el acceso al agua y la energía.

El impacto de las sequías en la agricultura es un tema de gran relevancia, ya que este fenómeno climático puede tener consecuencias devastadoras en la producción de alimentos. Las sequías se caracterizan por períodos prolongados de escasez de lluvias, lo que provoca la falta de agua en el suelo y reduce la disponibilidad de este recurso vital para las plantas. Como resultado, los cultivos se ven afectados negativamente, lo que lleva a una disminución en la producción agrícola.

La falta de agua en el suelo durante una sequía puede provocar la muerte de las plantas o hacer que estas sean más susceptibles a enfermedades y plagas. Además, la reducción en la producción agrícola puede tener un impacto significativo en la economía de una región, especialmente si esta depende en gran medida de la agricultura. Además, las sequías también pueden tener efectos en cadena, como la escasez de alimentos, el aumento de los precios y la migración de las comunidades rurales a las ciudades en busca de mejores oportunidades.

Lamentablemente, se ha dejado de lado la vulnerabilidad de ciertos grupos dentro de nuestra sociedad. Comunidades en áreas remotas y poblaciones indígenas enfrentan desafío únicos y mayor vulnerabilidad ante la sequía. La falta de acceso a recursos, la pobreza y la marginalización social hacen que estas comunidades sean especialmente susceptibles a los impactos de la sequía. La falta de atención a estas comunidades en los programas y políticas de mitigación significa que continúan enfrentando dificultades para proteger sus siembras.

Otra área insuficientemente abordada es el papel de las políticas gubernamentales en la gestión de la sequía en Guatemala. Si bien existen algunas políticas y programas destinados a mitigar los impactos, su implementación y efectividad han sido limitadas. La

falta de coordinación entre entidades gubernamentales, la asignación de recursos inadecuada y la ausencia de estrategias integrales son algunas de las deficiencias identificadas. La falta de participación comunitaria en la formulación de políticas ha generado una brecha entre las medidas implementadas y las necesidades reales de la población.

Innovación tecnológica en agricultura

La agricultura contemporánea enfrenta desafíos significativos, como el cambio climático, la escasez de recursos y el aumento constante de la demanda alimentaria (FAO, 2020). En este escenario, el internet de las cosas (IoT) se presenta como una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector. A través de sensores, algoritmos inteligentes y arquitecturas digitales, es posible optimizar el uso de agua, energía y fertilizantes, incrementando la productividad y reduciendo el impacto ambiental (Baljon, 2024; Kumar et al., 2024). Tecnologías como el riego inteligente ya han demostrado resultados positivos, especialmente en regiones áridad (Florea et al., 2024).

No obstante, la implementación de IoT en la agricultura enfrenta diversas barreras entre ellas la conectividad limitada, los altos costos iniciales y la falta de capacitación técnica adecuada (Lavanya & Muthu Mayil, 2019). Aunque innovaciones como los gemelos digitales (Mummaneni et al., 2024) y los drones agrícolas (holtorf) et al., 2023) muestran un gran potencial, su adopción aún es restringida. Por ello, resulta necesario realizar un análisis sistemático que permita identificar las tecnologías más relevantes, así como sus limitaciones y oportunidades futuras.

Con la evolución de la tecnología, ha sido posible automatizar las necesidades que requieren este tipo de cultivos, lo cual se va acercando a un modelo cada vez más sostenible y que permitirá llegar al concepto de ciudades inteligentes, para así ofrecer una solución a la problemática que presentan los suelos a causa del cambio climático, y ofrece beneficios como la mejora del rendimiento respecto a los cultivos convencionales.

IoT La expresión de Internet de las cosas (Internet of Things), fue acuñada por primera vez en 1999 por Kevin Ashton quien se encontraba trabajando con RFID y tecnologías de sensores emergentes, el cual lo describió como un sistema en el cual los objetos del mundo físico se podrían conectar a internet a partir del uso de sensores12. Según la UIT-T13, es una infraestructura que gracias a la interoperabilidad de las TIC permite ofrecer servicios avanzados a través de la interconexión de objetos físicos y virtuales. Además de integrar tendencias tecnológicas como la conectividad ubicua, computación en la nube, análisis de datos, miniaturización, economías en la capacidad de cómputo, etc., que la impulsan, ya que esta representa una forma de convergencia al basarse en distintas plataformas de hardware y redes. En la actualidad es un tema de importancia ya que impacta de manera económica, social y técnica, al permitir la interconexión de pequeños dispositivos de forma sencilla y cada vez más económica.

Agricultura de Precisión. Surgió en la época de los 90 para referirse a la gestión de terrenos agrarios y se trata de la modernización de las prácticas agrícolas a partir de un conjunto de tecnologías que permita la optimización del uso de recursos presentes en los procesos de siembra de un cultivo a través de la exactitud de la información y el manejo adecuado de esta, con el fin de fomentar la sostenibilidad ambiental. Entre las tecnologías que soportan este concepto se encuentra el uso de GPS (Sistemas de Posicionamiento

Global), captadores de rendimiento, captadores de adquisición de información, sistemas de información geográfica, modelos de ayuda para tomas de decisiones y sistemas para modular la dosis durante el trabajo. La adopción de estas tecnologías permite fomentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas a través de 3 etapas: recolección de datos, procesamiento e interpretación de la información y aplicación de insumos.

Zigbee. Es una tecnología inalámbrica desarrollada por Zigbee Alliance que está basada en el estándar IEEE 802.15.4 (estándar que define el nivel físico y control de acceso al medio para redes inalámbricas con baja transmisión de datos y de área personal), diseñada con el propósito de establecer enlaces inalámbricos a bajo consumo, a una velocidad de transmisión de 250 kbps, baja potencia y bajo costo, lo cual lo hace ideal para desarrollos de IoT. En los conceptos fundamentales de esta tecnología se encuentran los tipos de dispositivos como: Coordinador, el cual presenta características como que debe ser único en la red; el Router, su función es recibir, enviar y enrutar paquetes; finalmente los dispositivos finales, que tienen como función enviar la información capturada por los sensores que poseen hacia el coordinador de la red, a diferencia de los anteriores, este puede entrar en modo sleep para ahorrar energía. Esta tecnología soporta topologías como malla, árbol o estrella. La primera permite redundancia en la red ya que los tipos de dispositivos pueden establecer comunicación con todos los nodos que estén a su alcance, por tanto, si uno de ellos llega a fallar, la conexión sigue funcionando debido al enrutamiento multisalto.

Redes Inalámbricas de Sensores. Conocida por sus siglas RIS o en inglés WSN (Wireless Sensor Network), se define como la conformación de una red autónoma a partir de múltiples nodos inteligentes y de bajo costo, los cuales cooperan entre sí, con el fin de

medir parámetros o fenómenos físicos del entorno que se desea monitorizar (como variables atmosféricas, el sonido, la vibración, etc.), asimismo el procesamiento de la información y hacer circular por ella de manera conveniente el tráfico generado. Una característica particular de esta red es el tipo de información generada y la forma como lo hace, es decir, esta puede otorgar información a la petición particular de un usuario o puede informar sobre un suceso ocurrido. Esta tecnología en 2003 fue catalogada por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) como una de las diez que cambiarán el mundo.

4.3 Descripción del proceso del proyecto

En Guazacapán, Santa Rosa, los agricultores acostumbran a sembrar en el mes de mayo, aprovechando la temporada lluviosa. Sin embargo, cuando las lluvias se retrasan, deben esperar hasta que caiga la primera llovizna para iniciar la siembra. Esta práctica, transmitida de generación en generación, se ha visto afectada por las sequías recientes, lo que genera temor de que las cosechas no se logren.

Para enfrentar esta situación, los agricultores consideran la ubicación de sus parcelas. Quienes siembran cerca de ríos o tomas de agua pueden acarrear baldes desde el río hasta sus cultivos. Este método, aunque tradicional, es demasiado tardado y no permite abarcar todas las siembras. Por ello, muchas familias participan juntas en el riego, especialmente los fines de semana, para evitar pagar mano de obra. Otros agricultores prefieren esperar la lluvia, confiando en que la temporada de invierno les favorecerá, aunque esto implica el riesgo de perder sus cosechas.

Algunos optan por regar los manglares o abrir canales para conducir el agua hacia sus parcelas. Sin embargo, este procedimiento requiere contratar jornales, lo que incrementa los costos. Además, si llueve en exceso, los canales pueden provocar deslaves y

pérdidas de cultivos. Otro grupo utiliza mangueras, pero la presión del agua es baja y el riego se vuelve tardado. A esto se suma el costo del consumo de agua, lo que ha generado disputas entre agricultores por el uso ineficiente de este recurso.

La mayoría prefiere sembrar cerca de ríos para regar con baldes o botellas plásticas, ya que pocos cuentan con bombas de agua debido a sus limitados recursos económicos. Aunque algunos consideran implementar tuberías, existe la problemática de que el agua no siempre llega con suficiente presión a las zonas de cultivo.

En general, el riego manual con baldes o mangueras es un proceso cansado, largo y poco eficiente. Puede tomar más de un día regar una parcela completa, y aun así no se logra cubrir todo el terreno. Por ello, muchos agricultores dependen del clima como principal referencia para sembrar y regar, lo que limita su productividad y los expone a pérdidas constantes en temporadas de sequía.

4.4 Levantamiento de requerimientos

El levantamiento de requerimientos se realizó siguiendo tres enfoques: entrevistas con agricultores de Guazacapán, observación directa en sus parcelas y conocimiento previo transmitido por generaciones. Esta combinación permitió identificar cómo se desarrolla actualmente el proceso de riego, cuáles son sus principales limitaciones y qué necesidades expresan los agricultores para mejorar sus cultivos.

4.4.1. Entrevistas con agricultores

Los agricultores explicaron que acostumbran a sembrar en mayo, confiando en la temporada lluviosa. Sin embargo, cuando las lluvias se retrasan, esperan la primera llovizna para iniciar la siembra. Manifestaron su preocupación por las sequías recientes, ya que

temen perder sus cosechas. También señalaron que, para reducir costos, toda la familia participa en el riego, especialmente los fines de semana, evitando contratar mano de obra.

4.4.2. Observación directa en campo

Durante las visitas se constató que muchos agricultores siembran cerca de ríos o tomas de agua para poder acarrear baldes hasta sus cultivos. Este método, aunque tradicional, es lento y cansado, y no permite abarcar toda la parcela. Se observó también el uso de mangueras, aunque la presión del agua es baja y el riego se vuelve tardado. En algunos casos se abren canales para conducir el agua, pero esto requiere jornales adicionales y puede provocar deslaves en épocas de lluvia intensa.

4.4.3. Conocimiento previo y prácticas heredadas

Los agricultores reconocen que su principal guía para sembrar y regar es el clima. Esta práctica ha sido transmitida de generación en generación, pero los cambios climáticos actuales la han vuelto poco confiable. Algunos optan por esperar la lluvia, mientras otros utilizan baldes, botellas plásticas o mangueras para regar, aunque todos coinciden en que estos métodos son ineficientes y desgastantes.

4.4.4. Principales problemas identificados

- Retraso en las siembras por falta de lluvias.
- Pérdida de cosechas en temporadas de sequía.
- Desgaste físico y pérdida de tiempo en el riego manual.
- Costos elevados de jornales para abrir canales.
- Disputas por el uso del agua debido a su consumo ineficiente.

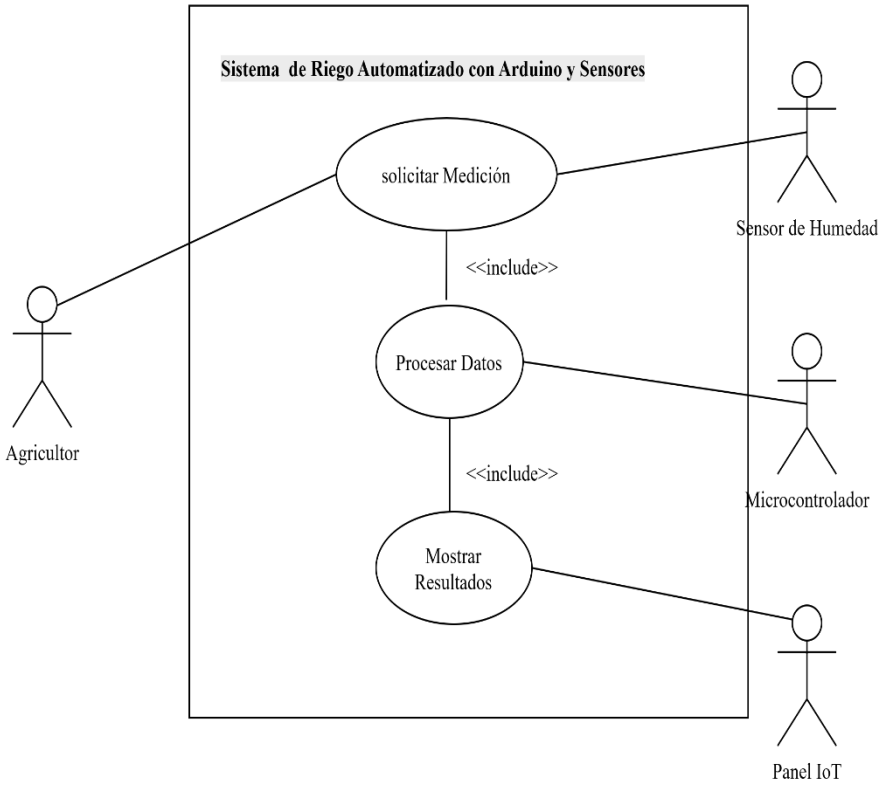
4.4.5. Expectativas y necesidades

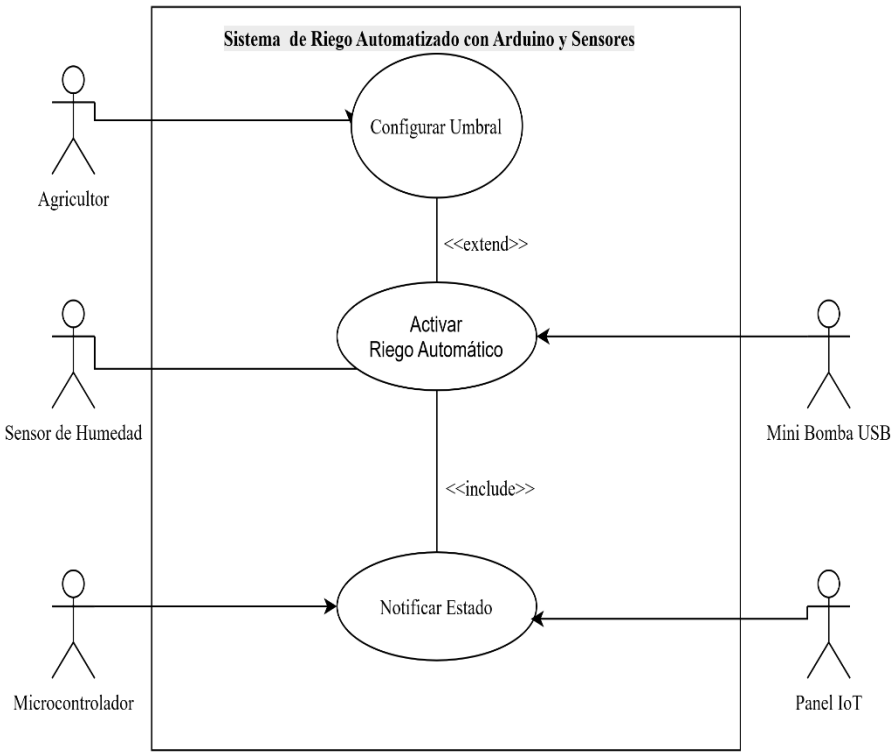
Los agricultores expresaron la necesidad de contar con un sistema de riego más eficiente, que reduzca el esfuerzo físico y el desperdicio de agua. Aunque algunos consideran viable el uso de bombas o tuberías, reconocen que sus recursos económicos son limitados. La mayoría desea una solución accesible que les permita asegurar sus cosechas sin depender únicamente de las lluvias.

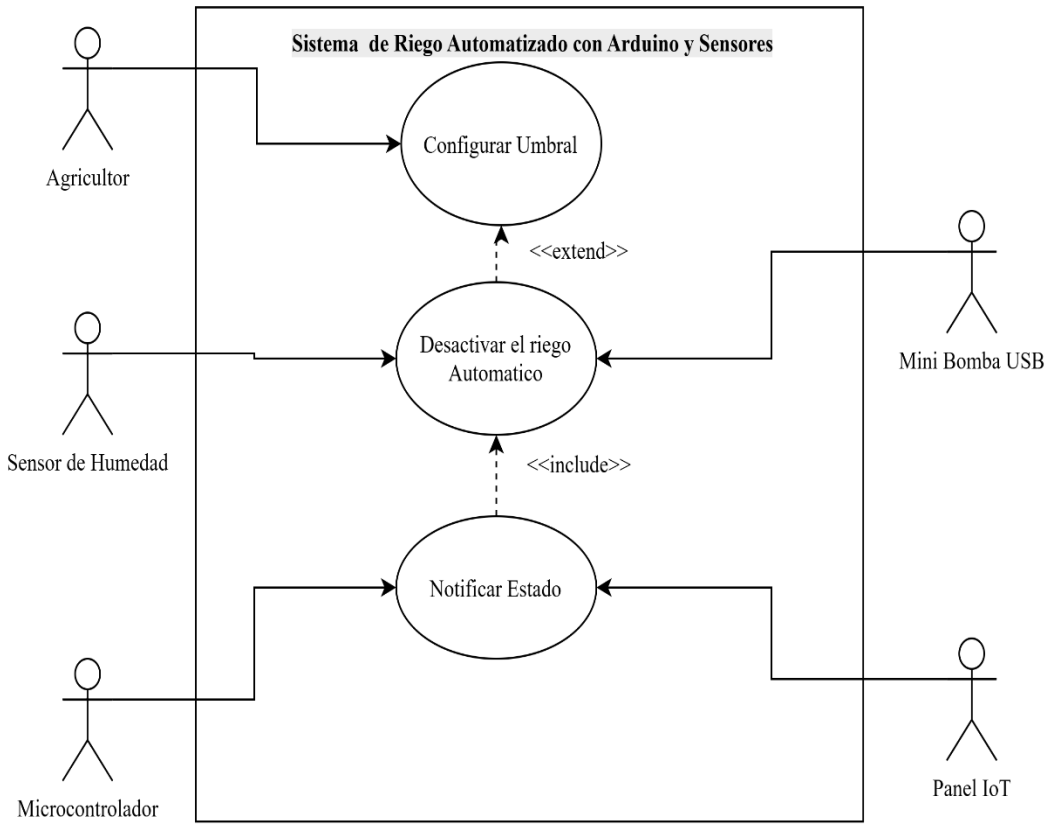
CAPITULO IV – DISEÑO DE LA APLICACIÓN

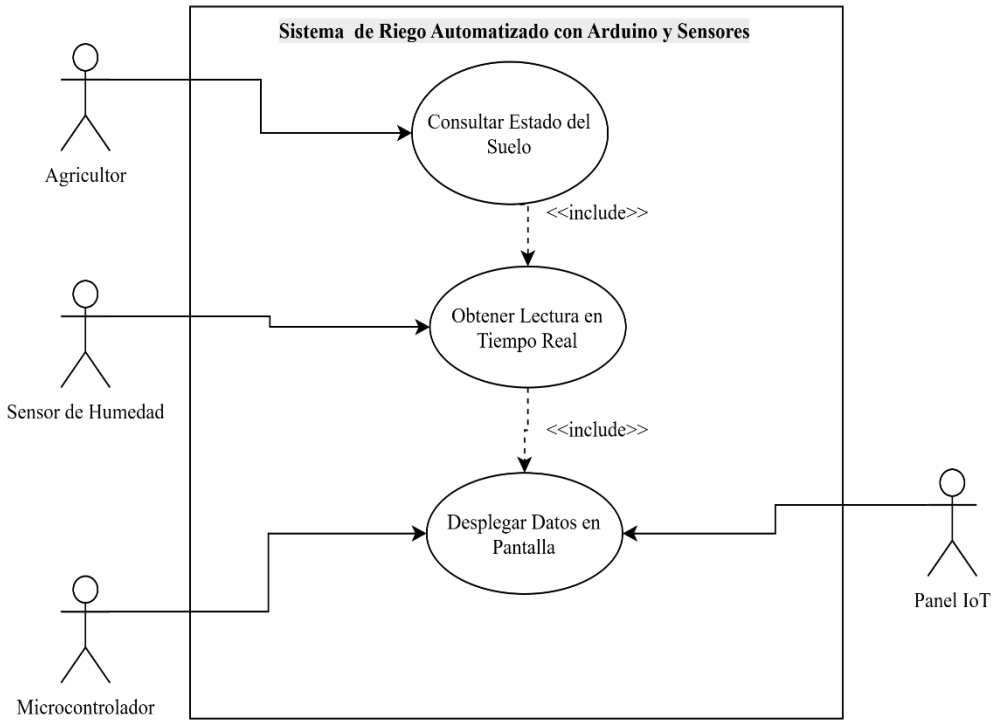
5.1 Desarrollo de propuesta con diagramas UML

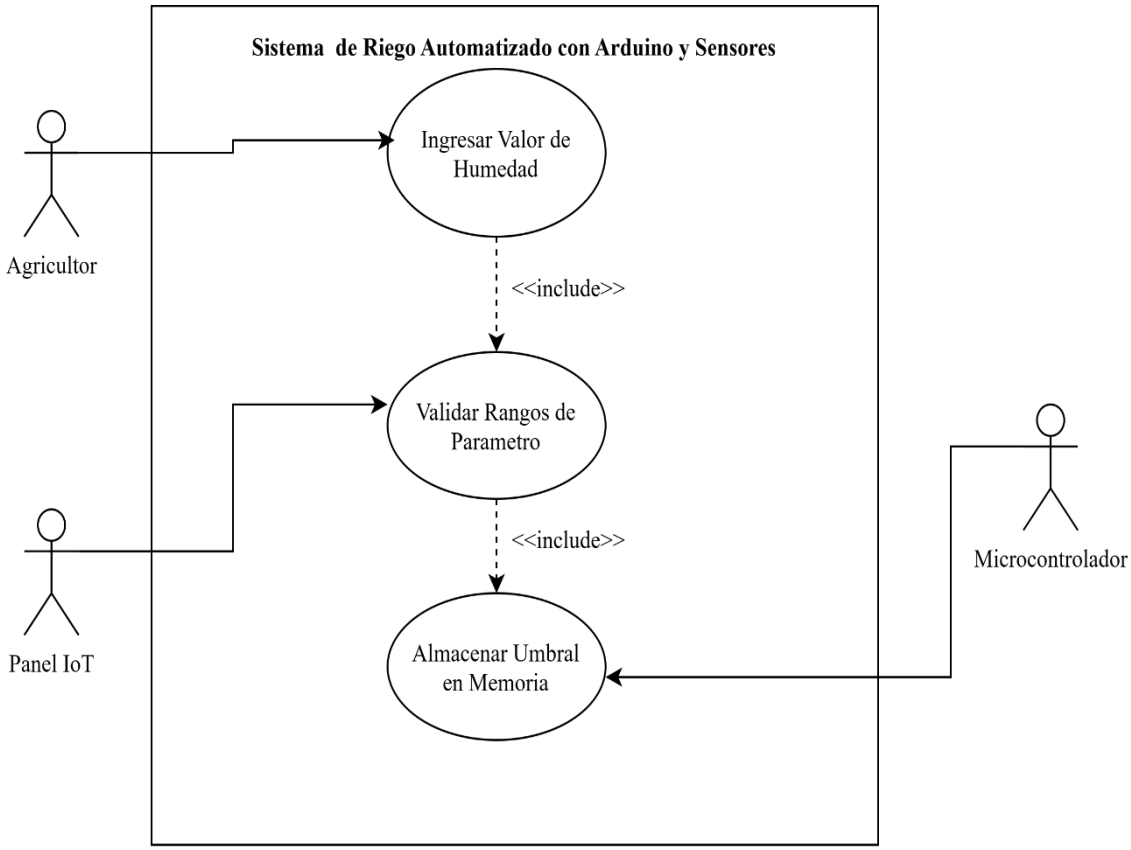
5.1.1 Diagramas de casos de Uso



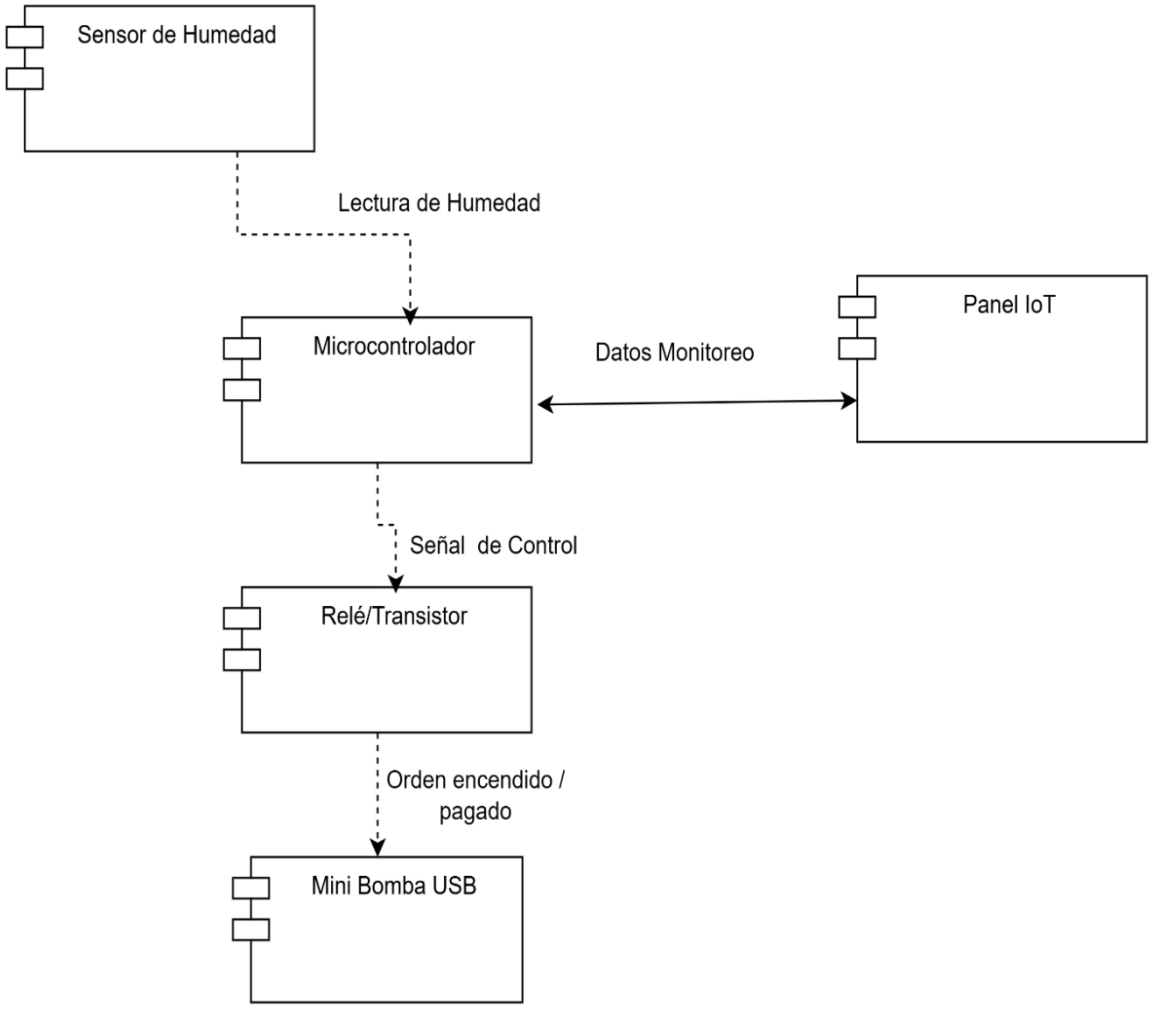

Sistema de Riego Automatizado con Arduino y Sensores
Configurar Umbral
Agricultor
<<extend>>
Activar
Riego Automático
Sensor de Humedad
Mini Bomba USB
<<include>>
Notificar Estado
Microcontrolador
Panel IoT


Sistema de Riego Automatizado con Arduino y Sensores
Agricultor
Configurar Umbral
<<extend>>
Mini Bomba USB
Sensor de Humedad
Desactivar el riego Automatico
<<include>>
Notificar Estado
Microcontrolador
Panel IoT

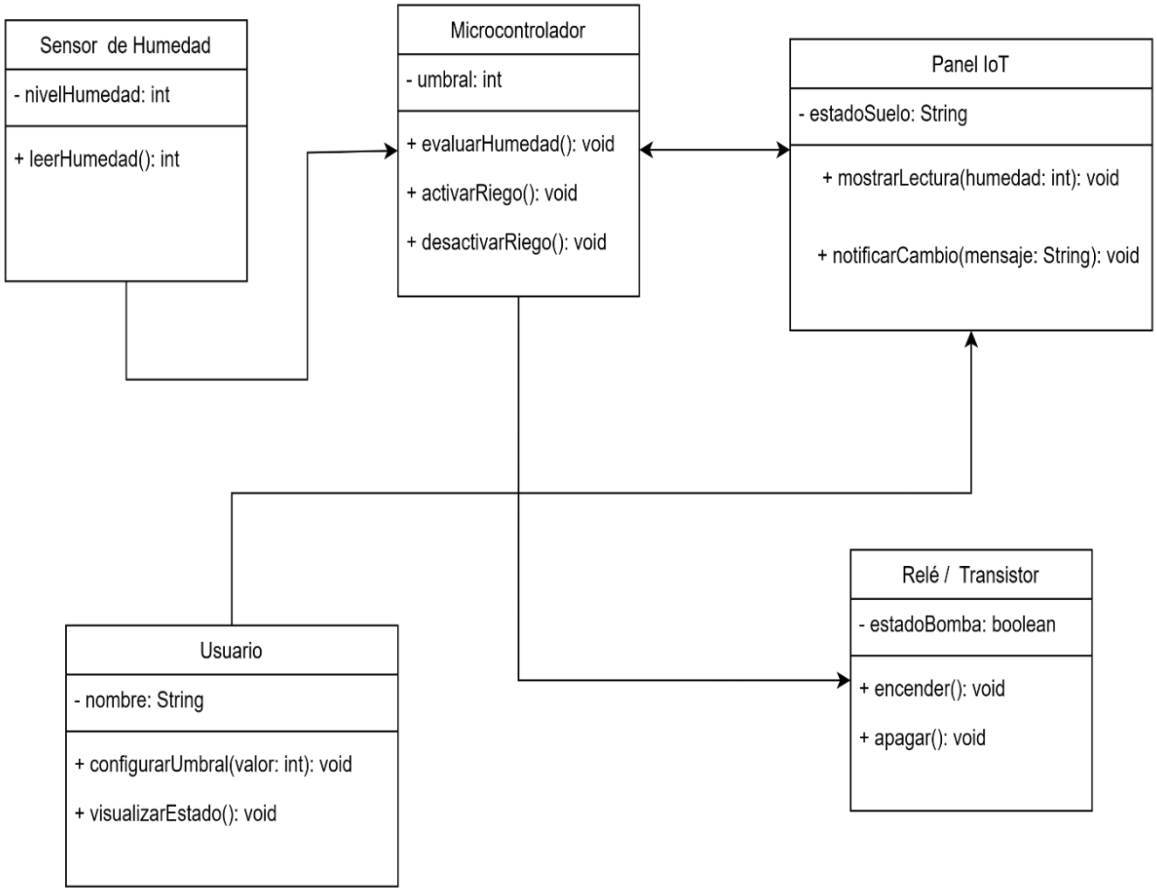

Sistema de Riego Automatizado con Arduino y Sensores
Agricultor
Consultar Estado del Suelo
<<include>>
Sensor de Humedad
Obtener Lectura en Tiempo Real
<<include>>
Desplegar Datos en Pantalla
Panel IoT
Microcontrolador


Sistema de Riego Automatizado con Arduino y Sensores
Agricultor
Ingresar Valor de Humedad
<<include>>
Validar Rangos de Parametro
<<include>>
Panel IoT
Almacenar Umbral en Memoria
Microcontrolador

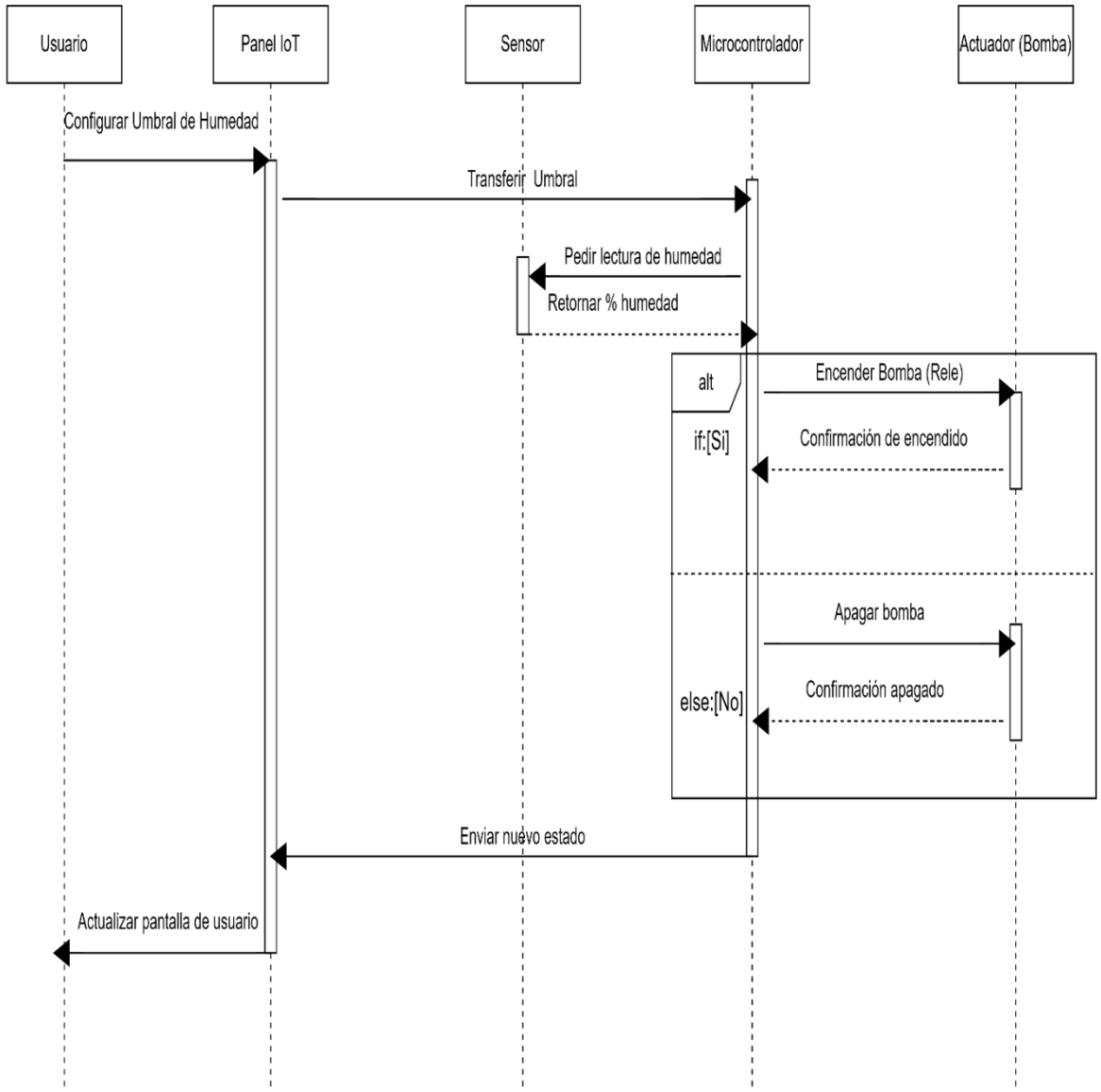
5.1.2 Diagrama de Componentes



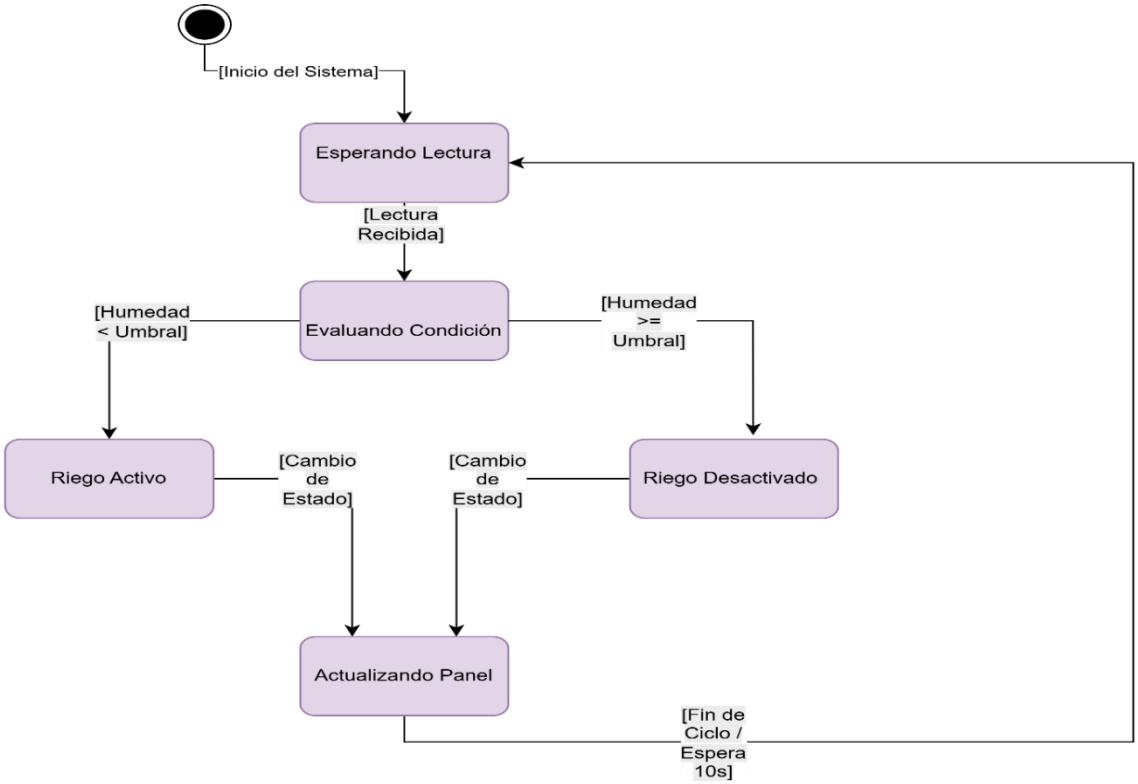
5.1.3 Diagrama de Clases



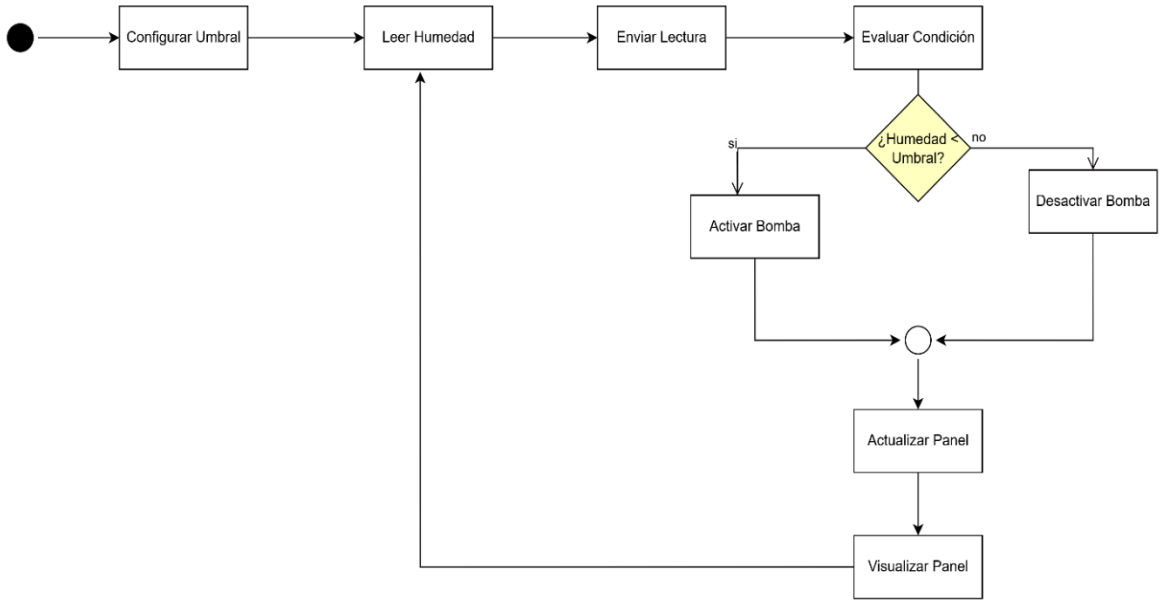
5.1.4 Diagrama de Secuencia



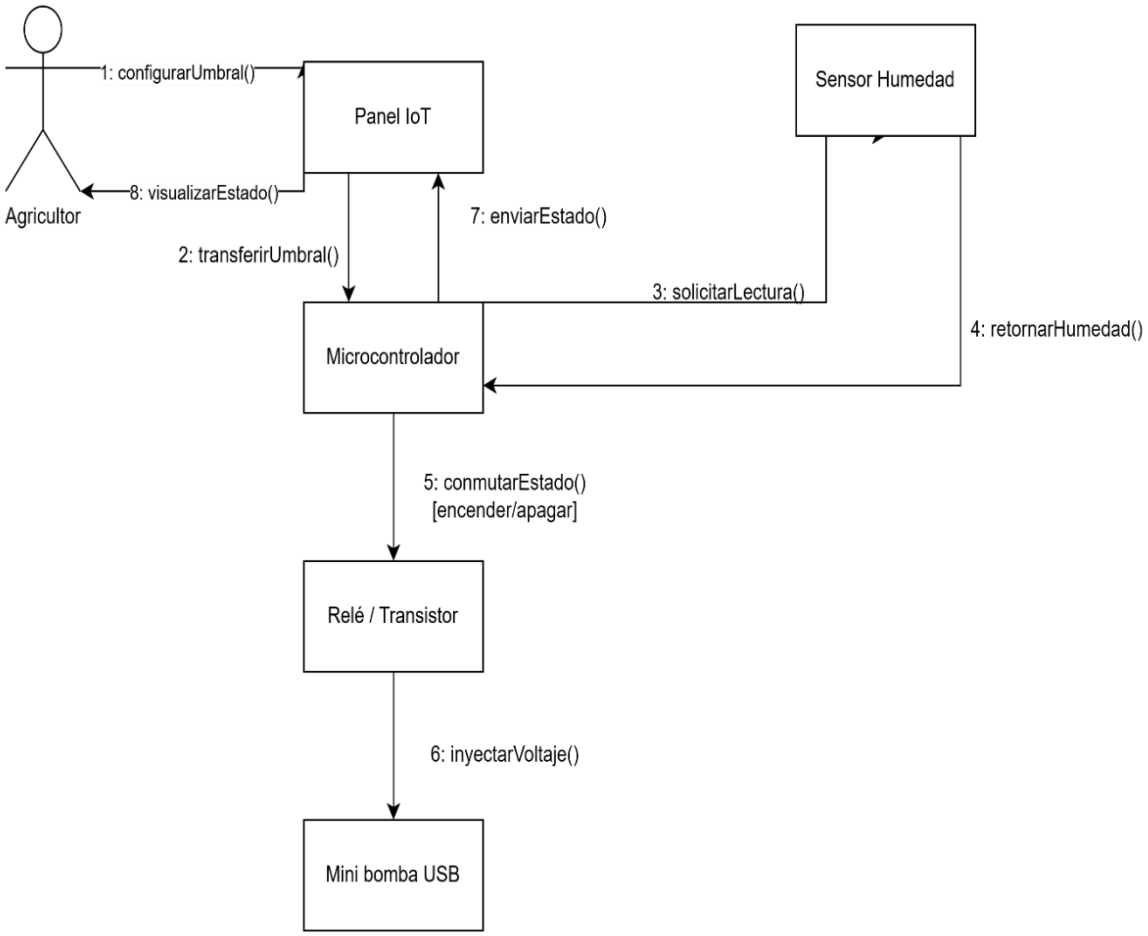
5.1.5 Diagrama de Estados



5.1.6 Diagrama de Actividades



5.1.7 Diagrama de Colaboración

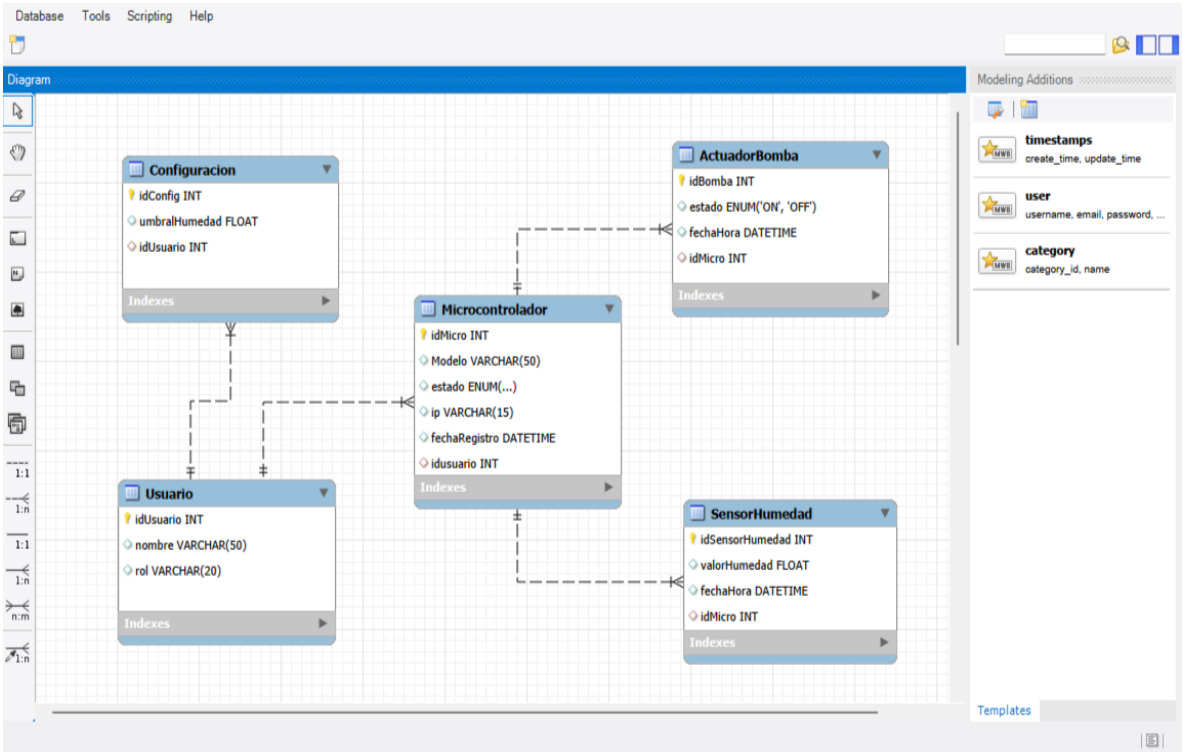


5.2 Diseño de la estructura de almacenamiento

El sistema de riego automático basado en IoT requiere una base de datos que permita almacenar configuraciones, lecturas de humedad y estados de la bomba. Para ello se diseñó el esquema SistemaRiego, compuesto por cinco tablas principales:

- Usuario: almacena la información básica de los usuarios que interactúan con el sistema, incluyendo su rol (ej. técnico o coordinador).
- Configuración: guarda el umbral de humedad definido por cada usuario, lo cual permite personalizar el comportamiento del sistema.
- Microcontrolador: representa el dispositivo físico encargado de recibir lecturas de los sensores y ejecutar acciones sobre los actuadores. Se incluyó como entidad para mantener trazabilidad de los equipos conectados.
- SensorHumedad: registra las lecturas periódicas de humedad en el suelo, con fecha y hora.
- ActuadorBomba: almacena el estado de la bomba (ON/OFF) y el momento en que se activó o desactivó.

La relación principal se da entre Usuario <-> Configuración, mientras que Microcontrolador se vincula tanto con SensorHumedad como con ActuadorBomba, reflejando la interacción entre hardware y base de datos.



Script SQL

El siguiente código corresponde a la creación de las tablas y sus relaciones en el esquema SistemaRiego:

-- MySQL Script generated by MySQL Workbench

-- Wed Aug 19 16:47:22 2026

-- Model: New Model Version: 1.0

-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;

```
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_D
ATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTIT
UTION';

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `SistemaRiego` DEFAULT CHARACTER
SET utf8;

USE `SistemaRiego` ;

-----------------------------------------------------

 Table `SistemaRiego`.`Usuario`

-----------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `SistemaRiego`.`Usuario` (

  `idUsuario` INT AUTO_INCREMENT,

  `nombre` VARCHAR(50),

  `rol` VARCHAR(20),

  PRIMARY KEY (`idUsuario`))

ENGINE = InnoDB;



-----------------------------------------------------
```

```
Table `SistemaRiego`.`Microcontrolador`

-----------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `SistemaRiego`.`Microcontrolador` (

  `idMicro` INT AUTO_INCREMENT,

  `Modelo` VARCHAR(50),

  `estado` ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO'),

  `ip` VARCHAR(15),

  `fechaRegistro` DATETIME,

  `idUsuario` INT,

  PRIMARY KEY (`idMicro`),

  INDEX `idUsuario_idx` (`idUsuario` ASC),

  CONSTRAINT `idUsuario`

    FOREIGN KEY (`idUsuario`)

    REFERENCES `SistemaRiego`.`Usuario` (`idUsuario`)

    ON DELETE NO ACTION

    ON UPDATE NO ACTION)

ENGINE = InnoDB;

-----------------------------------------------------
```

```
Table `SistemaRiego`.`SensorHumedad`

-----------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `SistemaRiego`.`SensorHumedad` (

  `idSensorHumedad` INT  AUTO_INCREMENT,

  `valorHumedad` FLOAT,

  `fechaHora` DATETIME,

  `idMicro` INT,

  PRIMARY KEY (`idSensorHumedad`),

  INDEX `idMicro_idx` (`idMicro` ASC),

  CONSTRAINT `idMicro`

    FOREIGN KEY (`idMicro`)

    REFERENCES `SistemaRiego`.`Microcontrolador` (`idMicro`)

    ON DELETE NO ACTION

    ON UPDATE NO ACTION)

ENGINE = InnoDB;



-----------------------------------------------------

Table `SistemaRiego`.`ActuadorBomba`
```

```
-----------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `SistemaRiego`.`ActuadorBomba` (

  `idBomba` INT  AUTO_INCREMENT,

  `estado` ENUM('ON', 'OFF'),

  `fechaHora` DATETIME,

  `idMicro` INT,

  PRIMARY KEY (`idBomba`),

  INDEX `idMicro_idx` (`idMicro` ASC),

  CONSTRAINT `FK_Actuadorbomba_Micro`

    FOREIGN KEY (`idMicro`)

    REFERENCES `SistemaRiego`.`Microcontrolador` (`idMicro`)

    ON DELETE NO ACTION

    ON UPDATE NO ACTION)

ENGINE = InnoDB;



-----------------------------------------------------------

Table `SistemaRiego`.`Configuracion`

-----------------------------------------------------
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `SistemaRiego`.`Configuracion` (
  `idConfig` INT AUTO_INCREMENT,
  `umbralHumedad` FLOAT,
  `idUsuario` INT,
  PRIMARY KEY (`idConfig`),
  INDEX `idUsuario_idx` (`idUsuario` ASC),
  CONSTRAINT `FK_Config_Usuario`
    FOREIGN KEY (`idUsuario`)
    REFERENCES `SistemaRiego`.`Usuario` (`idUsuario`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

5.3 Maquetización

Se diseñaron pantallas conceptuales del Panel IoT para mostrar cómo el usuario interactúa con el sistema de riego. Estas pantallas incluyen inicio, configuración de umbral, monitoreo y notificación del estado de la bomba. El diseño es sencillo y académico, con el

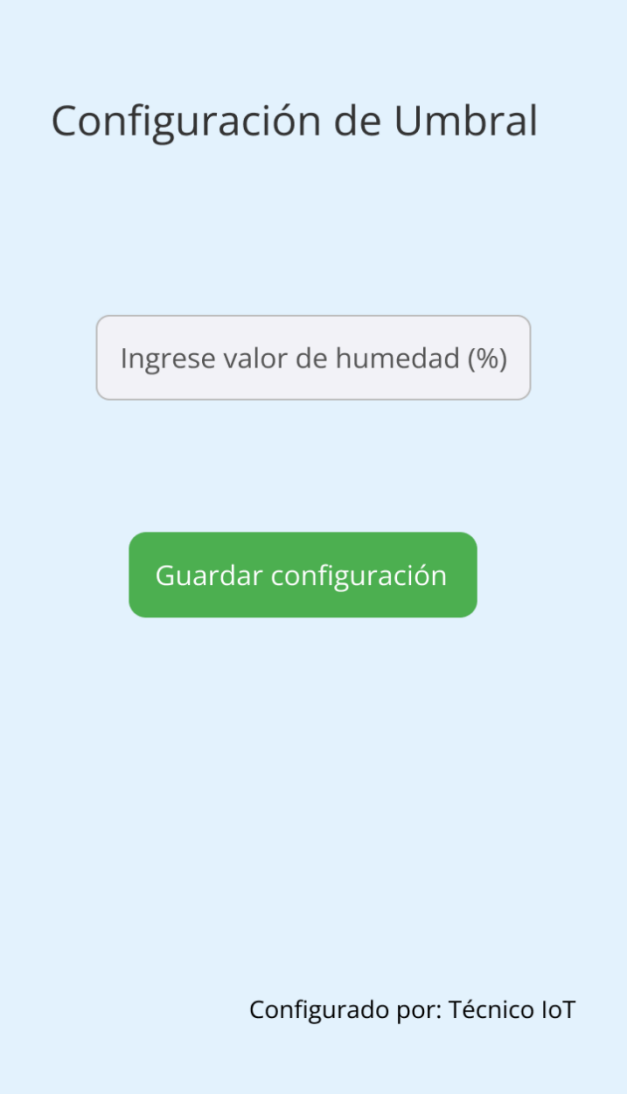
objetivo de representar la lógica de interacción sin necesidad de implementar una aplicación móvil completa.

Pantalla de Inicio



La pantalla de inicio muestra el logo del sistema, el nombre “Sistema de Riego IoT” y el botón “Ingresar”, que representa el acceso al panel.

Pantalla de Configuración de Umbral



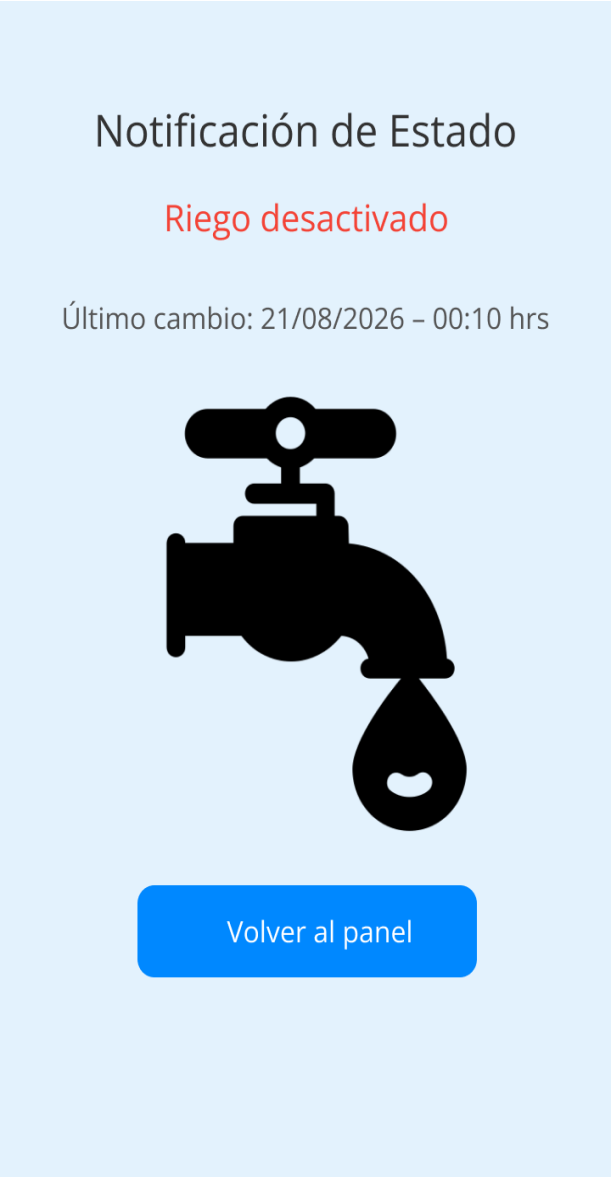
La pantalla de configuración permite al usuario ingresar el valor de humedad (%) y guardar la configuración. Se indica quién realizó la configuración (ej. Técnico IoT).

Pantalla de Monitoreo



El panel de monitoreo muestra la humedad actual, el estado de la bomba y la variación en tiempo real. Incluye un botón para activar el riego manualmente.

Pantalla de Notificación de Estado



La pantalla de notificación informa al usuario si el riego está activado o desactivado, junto con la fecha y hora del último cambio.

5.4 Prototipo

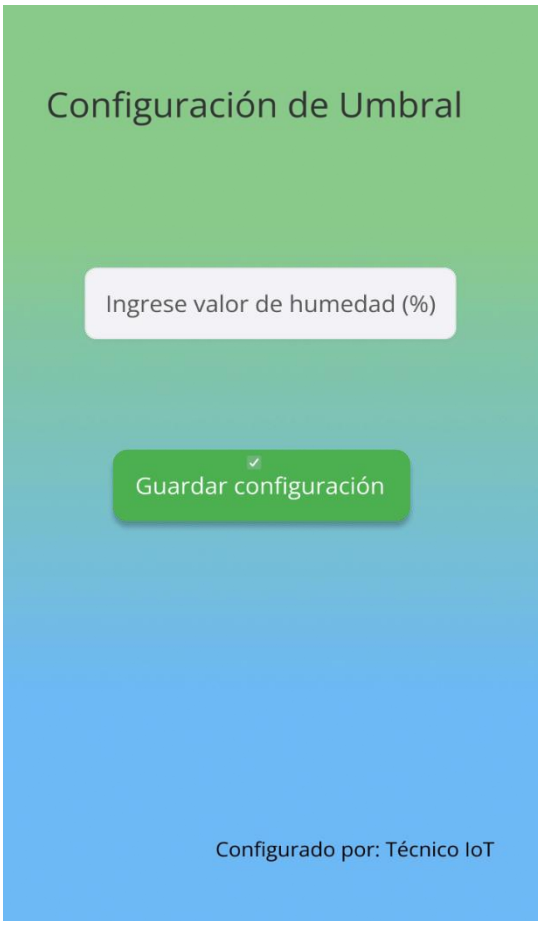
Se elaboró un prototipo visual del sistema de riego IoT, que representa la versión final de las pantallas diseñadas. A diferencia de la maquetización, este prototipo incorpora un estilo más profesional, con íconos, colores definidos y tipografía uniforme, simulando la apariencia de una aplicación real. Aunque no es funcional, permite visualizar de manera clara cómo el agricultor interactuaría con el sistema.

Pantalla de Inicio



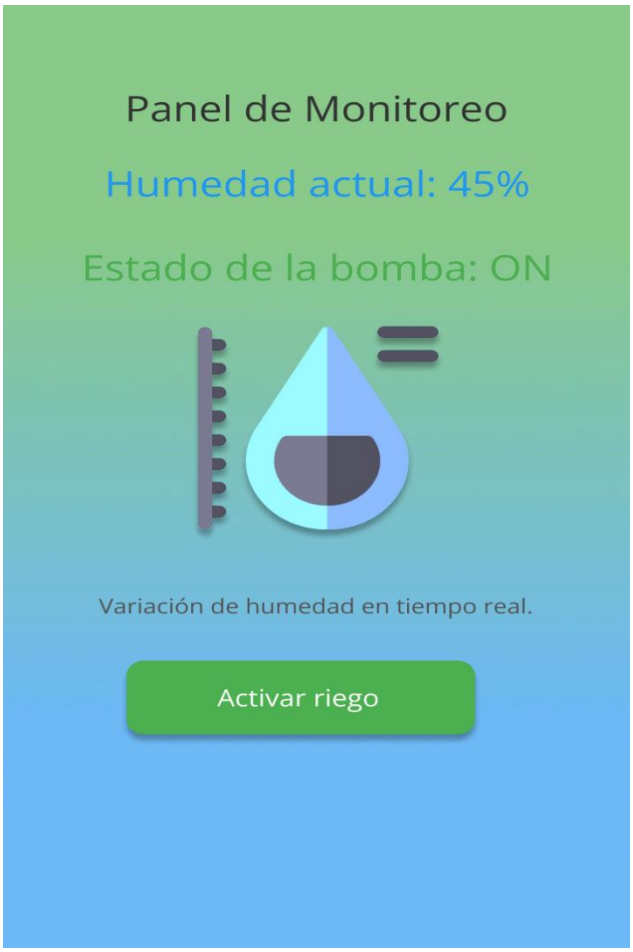
La pantalla de inicio muestra el logo del sistema, el nombre “Sistema de Riego IoT” y el botón “Ingresar”. Se mejoró con un estilo más moderno para simular el acceso inicial al panel.

Pantalla de Configuración de Umbral



Permite al usuario ingresar el valor de humedad (%) y guardar la configuración. Se añadió un diseño más limpio y profesional, con botones destacados.

Pantalla de Monitoreo



Muestra la humedad actual, el estado de la bomba y la variación en tiempo real. Se incorporaron colores diferenciados (azul para humedad, verde para bomba) y un ícono representativo.

Pantalla de Notificación de Estado



Informa al agricultor si el riego está activado o desactivado, junto con la fecha y hora del último cambio. Se mejoró con íconos y colores que resaltan el estado.

Conclusiones

Los resultados de la investigación dejan claro que el riego manual en Guazacapán provoca un desperdicio importante de agua y afecta la producción de los cultivos. Aunque es una práctica tradicional, ya no responde a las necesidades actuales de los agricultores frente a la escasez de agua y los cambios en el clima.

El sistema inteligente de riego automatizado, basado en sensores de humedad y Arduino, se presenta como una solución práctica y accesible. Este sistema permite regar solo cuando el suelo lo necesita, lo que significa ahorro de agua, reducción de costos y mejores cosechas.

También se comprobó que los agricultores están dispuestos a usar nuevas tecnologías siempre que sean fáciles de manejar y realmente les ayuden en su trabajo. Esto demuestra que la propuesta no solo es viable técnicamente, sino que también tiene aceptación en la comunidad.

En conclusión, el sistema automatizado de riego representa una alternativa real y sostenible para mejorar la agricultura en Guazacapán. Su aplicación puede elevar la calidad de vida de los agricultores, fortalecer la seguridad alimentaria y abrir el camino hacia una agricultura más moderna y eficiente.

Recomendaciones

Es importante que los agricultores de Guazacapán comiencen a implementar sistemas de riego automatizado, ya que estos les permiten ahorrar agua y reducir costos de producción. La adopción de esta tecnología puede marcar una diferencia significativa en la productividad de sus cultivos.

Se recomienda que instituciones como el MAGA y las municipalidades apoyen a las comunidades rurales con programas de capacitación y financiamiento. De esta manera, los agricultores podrán acceder a los equipos necesarios y aprender a utilizarlos de forma sencilla.

También es recomendable que futuros proyectos académicos amplíen el alcance de esta investigación hacia otros municipios y departamentos del país. Esto ayudaría a comprobar la efectividad del sistema en diferentes tipos de cultivos y condiciones climáticas.

Finalmente, se sugiere que los agricultores que ya han probado el sistema compartan sus experiencias con otros productores. El intercambio de conocimientos puede fortalecer la confianza en la tecnología y acelerar su adopción en la región.

Bibliografía

Altieri, M. A. (2018). Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable. Buenos Aires: CLACSO.

Asociación de Caficultores de Santa Rosa. (2019). Informe sobre prácticas de riego en cafetales del departamento de Santa Rosa. Guatemala: ACSR.

FAO. (2020). Informe sobre innovación tecnológica en agricultura rural. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

FAO. (2022). The State of Food and Agriculture: Irrigation and water management in agriculture. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Fielding, R. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. University of California, Irvine.

Howell, T. A. (2001). Enhancing water use efficiency in irrigated agriculture. Agronomy Journal, 93(2), 281–289.

ICC. (2021). Informe sobre variabilidad climática y pérdidas agrícolas en la región suroriental de Guatemala. Guatemala: Instituto de Cambio Climático.

INE. (2018). XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. Guatemala: Instituto Nacional de Estadística.

INE. (2021). Estadísticas de la fuerza laboral agrícola en Guatemala. Guatemala: Instituto Nacional de Estadística.

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT). Internet Engineering Task Force (IETF).

MAGA. (2020). Informe sobre innovación tecnológica en agricultura rural. Guatemala: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Microsoft. (2022). TypeScript Documentation. Redmond: Microsoft Corporation.

Monk, S. (2016). Programming Arduino: Getting Started with Sketches. New York: McGraw-Hill Education.

Netafim. (2021). Smart Drip Irrigation Systems. Tel Aviv: Netafim Ltd.

OpenJS Foundation. (2021). Express.js Documentation. San Francisco: OpenJS Foundation.

Richardson, L. (2018). RESTful Web APIs. O'Reilly Media.

Sharma, R., Patel, A., & Kumar, S. (2021). Smart irrigation system using IoT and Arduino. International Journal of Agricultural Technology, 17(3), 45–56.

Universidad Politécnica de Valencia (UPV). (2020). Uso de sensores de humedad en cultivos de invernadero. Valencia: UPV.

Universidad Rafael Landívar. (2020). Prototipos de riego automatizado en hortalizas. Quetzaltenango: URL.

USAC. (2019). Proyecto de riego automatizado en cultivos experimentales de Chimaltenango. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.